7

Informática y ordenadores

La informática, el estudio de la información y los datos digitales, es la ciencia de la abstracción y la automatización: uno de sus objetivos es crear el mejor modelo para resolver un determinado problema, localizando las técnicas más apropiadas para hacerlo de manera automática (cumpliendo órdenes preestablecidas). Abstraer, en informática, significa proceder de modo que los elementos de la realidad puedan ser manipulados y representados en un ordenador: es una abstracción, por ejemplo, el método que hemos empleado para representar los fenómenos presentes en un circuito eléctrico a través de la lógica proposicional. En el centro de la disciplina están la información y los ordenadores: la primera es el resultado de la interpretación de los datos (que son la materia prima con la que se trabaja); los segundos son los instrumentos principales para su gestión automática. Los avances técnicos desarrollados en el transcurso de décadas han convertido a los ordenadores en una herramienta indispensable para los procesos de cálculo, gracias a su capacidad de memoria y a la velocidad de ejecución, pero, al mismo tiempo, han ampliado su tarea original, transformándolos en formidables manipuladores y memorizadores de datos. Sin embargo, esto no debe hacernos pensar que puedan sustituir la imaginación y la intuición características de la mente humana: más bien son unos valiosos aliados.

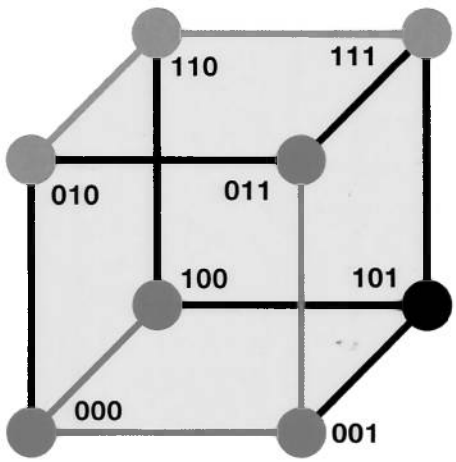
Sistema binario y unidad de medida

Para codificar información se utiliza el «bit» (de «BInary digiT»), la unidad básica que solo puede asumir el valor «0» o el «1». Esta codificación se basa en el sistema numérico posicional binario y el álgebra booleana, traducidos mediante los adecuados circuitos lógicos. Los datos digitales son procesados o memorizados por los ordenadores en secuencias ordenadas de bits llamadas «cadenas».

Para la teoría de lenguajes formales, las cadenas se dividen en «binarias» (si están constituidas por bits), «literales» (por caracteres) y «simbólicas» (por símbolos). La secuencia compuesta por 8 bits se llama «byte» («octeto binario»), y permite indicar 256 valores distintos. Esta última se ha convertido en una importante unidad de medida de las memorias de los ordenadores: 2 bytes son iguales a una «palabra», 210 bytes a aproximadamente un «kilobyte», 220 bytes a un «megabyte», hasta llegar a las actuales capacidades de memoria de los ordenadores personales, que son del orden de miles de millones y miles de miles de millones de bytes, o «gigabytes» y «terabytes». Hay que subrayar que el dato binario no se usa solo como simple número en operaciones de cálculo o como variable en operaciones booleanas, sino que también puede representar el valor base de una «codificación»: cada cadena puede representar una tonalidad de color, un carácter alfanumérico o muchas otras cosas. El «código ASCII» permite la codificación estándar de caracteres, en origen con secuencias de 7 bites, hoy impulsada por un sistema de longitud variable llamado «UTF-8»: la cadena binaria '1000001', por ejemplo, es el código de la letra «A», '1100001' corresponde a la misma letra, pero en minúscula.

	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	1	0	1
9	0	0	1	0	0	1
10	0	0	1	0	1	0
16	0	1	0	0	0	0
63	1	1	1	1	1	1

▲ El sistema binario, que con solo dos símbolos es capaz de representar cualesquiera números (aunque necesita que estos aparezcan múltiples veces para representar números de grandes dimensiones), permite indicar el valor máximo de 2^n-1 con n posiciones disponibles. Con n = 6 (como arriba) podremos escribir todos los números enteros de 0 (00000) a 2^6-1, o hasta 63 (111111), para un total de 64 combinaciones de bits (y de números) diferentes. Los decimales se representan mediante el sistema «de coma fija» o «de coma flotante»; los negativos, asignando a un bit el papel de signo.

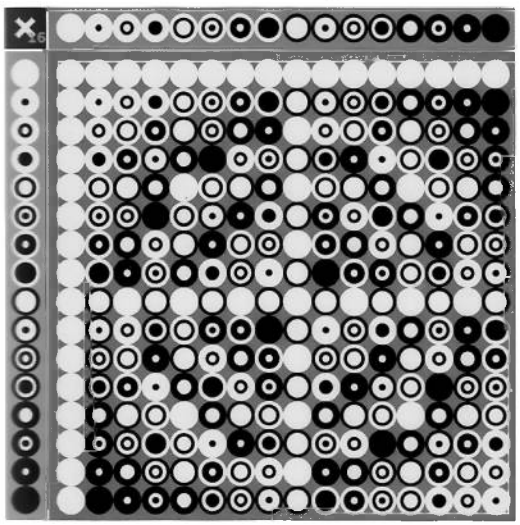


▶ Si tenemos dos cadenas de la misma longitud, la «distancia de Hamming» es igual al número de símbolos no iguales que se encuentran en la misma posición en cada una de las cadenas. La secuencia '010' tiene el primer y último bit distintos de '111': el recorrido de las aristas del cubo, con todas las combinaciones posibles (2^3), en azul, indica su distancia, cuyo valor será 2.

▶ La secuencia mínima de bits, propia de la implementación física de un determinado ordenador, se denomina «byte» (B) y corresponde a 8 bits de longitud (hay 28 posibles combinaciones de **1** y **0**), suficientes para representar números enteros hasta 255 o, en un sistema de codificación, 256 configuraciones distintas, como caracteres en pantalla o tonos de gris de los píxeles (*véase* pág. 222).

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	1	0	1	0	1	1

$$128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 1$$



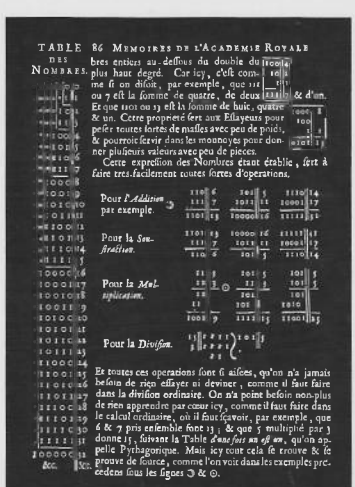
◀ Gracias a los circuitos lógicos, los procesadores electrónicos pueden realizar, entre otras cosas, operaciones aritméticas con números binarios: la multiplicación que tiene como factores dos cadenas de bits del mismo tamaño produce como resultado una nueva cadena de bits. A la izquierda, representación gráfica de la multiplicación de dos cadenas de 4 bits cada una, como si fuese una tabla de verdad. Se considera cada circulito como el conjunto de cuatro círculos concéntricos: el primer bit es el más exterior y el último el más interior; su color será negro o blanco según asuma, respectivamente, el valor **0** o **1**: un círculo negro significará '**0000**', uno blanco '**1111**'. Un ejemplo: el círculo negro rodeado de blanco, formado por tres interiores negros y uno exterior blanco, corresponde a '**1000**'; si los multiplicamos por el círculo blanco con centro negro, o tres blancos exteriores y un negro interior, que es igual a '**1110**', tendremos el círculo correspondiente a '**0000**'. Naturalmente, el producto final estará en módulo 16 (*véase* aritmética modular en pág. 193), al no haber espacio para más de cuatro cifras binarias en cada cadena: $1000_2 \times 1110_2 = 8_{10} \times 14_{10} = 112 \equiv 0 \pmod{16}$. El círculo del resultado será, como en la tabla de al lado, completamente negro.

▼ El algoritmo para la adición de números binarios prevé el mismo procedimiento que en el sistema decimal: la suma parcial de **1** + **1** será **0** y se deberá conservar **1** para la adición posterior. Como resulta evidente en el ejemplo de abajo, la suma total podría contener más cifras binarias de sus dos adendos, lo que significa que cuando en los sistemas informáticos se agota el espacio disponible en una cadena, hay que buscar un remedio para evitar el llamado «overflow», aumentando los bits disponibles o trabajando de acuerdo con el esquema de la aritmética modular.

```
  1 1 1 1 1
    0 1 1 0 1
+   1 0 1 1 1
-------------
= 1 0 0 1 0 0
```

Explication de l'Arithmétique Binaire de Leibniz

Atraído en principio por los significados teológicos y filosóficos que esperaba extraer del sistema binario —cuyos sencillos símbolos remitirían al mismo Dios y a la nada anterior a la Creación—, Gottfried Leibniz se dio cuenta de sus aspectos prácticos aplicados a las máquinas de calcular. Los números binarios eran ya conocidos gracias al filósofo y matemático español Juan Caramuel, que los introdujo en 1669, pero Leibniz fue el primero en exponer una verdadera aritmética propia en su *Explication de l'Arithmétique Binaire*, un breve tratado de 1705. El autor también retoma en el texto su análisis sobre el antiguo libro chino de los oráculos *I Ching*, cuyo simbolismo le parecía un perfecto ejemplo de sistema binario (para consultar el oráculo, se obtenían, utilizando tallos de milenrama, hexagramas de líneas continuas o entrecortadas, que luego se interpretaban; un método de adivinación del siglo x a.C. que Leibniz había dado a conocer en Occidente ocho años antes).


TABLE DES NOMBRES.

86 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

bres entiers au-dessus du double du plus haut degré. Car ici, c'est comme si on disoit, par exemple, que 111 ou 7 est la somme de quatre, de deux & d'un. Et que 1001 ou 13 est la somme de huit, quatre & un. Cette propriété sert aux Essayeurs pour peser toutes sortes de masses avec peu de poids, & pourroit servir dans les monnoyes pour donner plusieurs valeurs avec peu de pieces.

Cette expression des Nombres étant établie, sert à faire tres-facilement toutes sortes d'operations.

Pour l'Addition par exemple.

Pour la Soustraction.

Pour la Multiplication.

Pour la Division.

Et toutes ces operations sont si aisées, qu'on n'a jamais besoin de rien essayer ni deviner, comme il faut faire dans la division ordinaire. On n'a point besoin non-plus de rien apprendre par cœur ici, comme il faut faire dans le calcul ordinaire, où il faut sçavoir, par exemple, que 6 & 7 pris ensemble font 13, & que 7 multiplié par 3 donne 21, suivant la Table d'une fois un est un, qu'on appelle Pythagorique. Mais icy tout cela se trouve & se prouve de source, comme l'on voit dans les exemples precedens sous les figures ☽ & ☉.

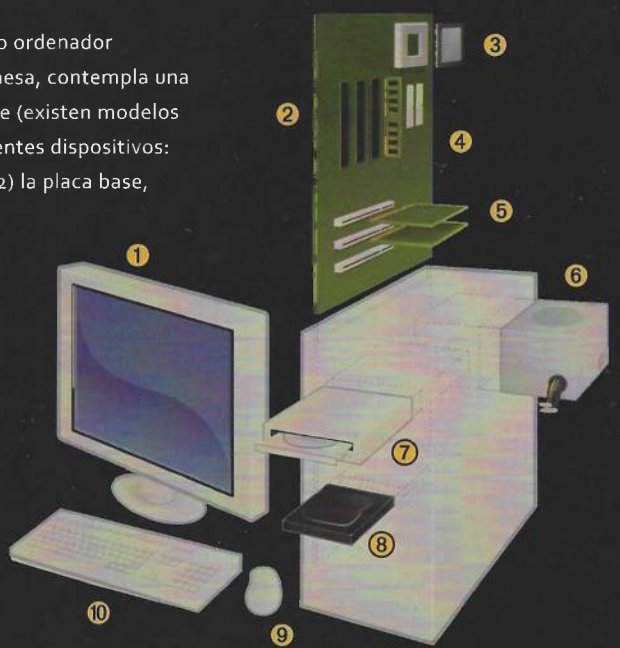
Ordenador: hardware y software

Los componentes del ordenador se dividen en dos categorías: por un lado, los elementos materiales, el «hardware» (palabra inglesa compuesta de «duro» y «producto), y, por otro, los inmateriales, el «software» («producto blando»). En la primera clasificación entran circuitos eléctricos e integrados, microprocesadores, memorias físicas y periféricas (*véase* pág. 234); en la segunda, datos (pág. 222), lenguajes de programación (pág. 204), sistemas operativos (pág. 206) y aplicaciones (pág. 210).

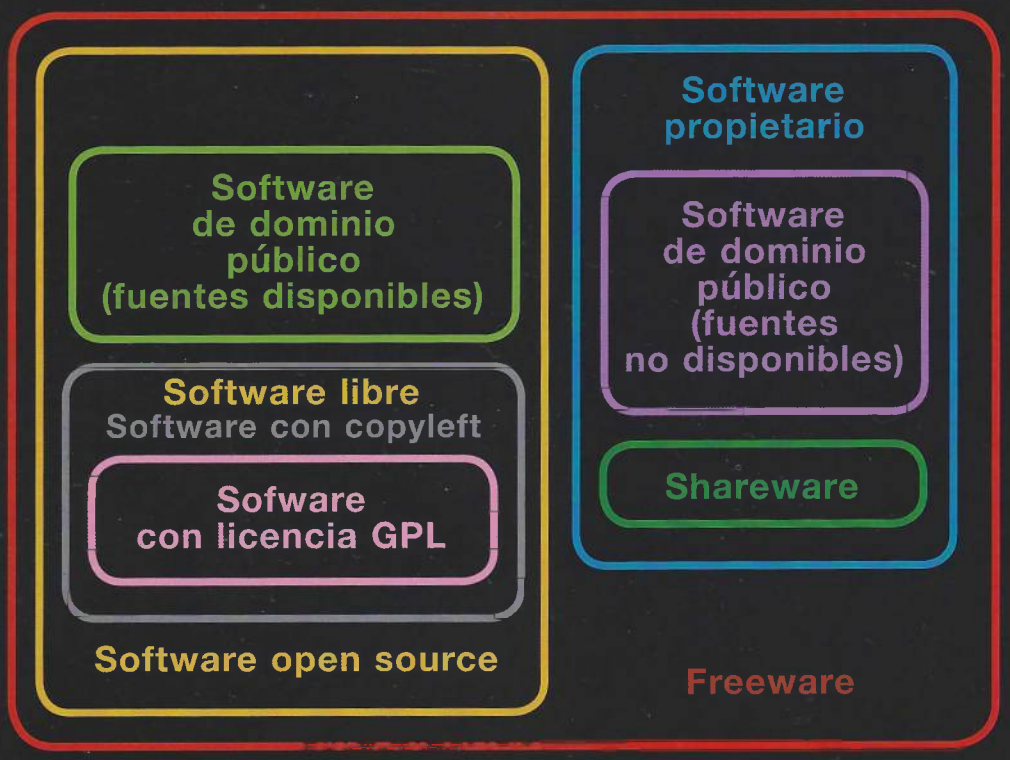
Hardware y software, tan distintos en muchos aspectos, poseen afinidades en ciertos enfoques de la informática, por su disposición a «dialogar» dentro de un mismo ordenador o con otros ordenadores, en una estrecha unión facilitada por un típico planteamiento de «niveles de abstracción», gracias a la cual se construyeron los fundamentos de la disciplina. La misma lógica que encontramos en los circuitos combinatorios y secuenciales anidados en los chips, la descubrimos en la selección de la tupla de una base de datos (*véase* pág. 214) o en la serie de instrucciones de un lenguaje de programación. A menudo, muchos métodos de desarrollo y control de las prestaciones se yuxtaponen: el cálculo de la velocidad y los costes de ejecución de una función circuital es similar al previsto para un programa, y asume el mismo papel crucial. También el enfoque conocido como «divide y vencerás» (DV: dividir procesos complejos en múltiples procesos elementales) se impone en ambas situaciones. Por último, muchos conceptos son igualmente válidos: pensemos en la definición de *input* y *output* (pág. 234).



▲ La informática razona por niveles de abstracción: cuando el ordenador procesa las instrucciones de una aplicación (software) «ejecutada» por el usuario, se activa un proceso estratificado de órdenes concatenadas que ofrece al usuario el resultado de su acción. La mayoría de los programas se ejecutan con ayuda del sistema operativo (*véase* pág. 206) y las librerías del lenguaje de programación (pág. 204), que el ordenador no podría gestionar solo. El esquema de bloques reproducido arriba ejemplifica las cuatro fases principales del ciclo de ejecución.



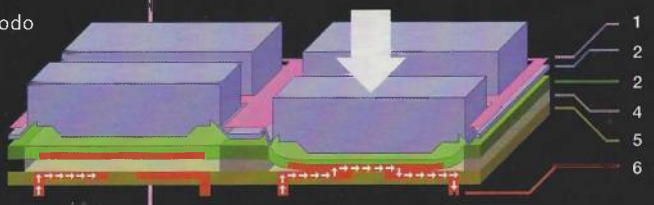
▶ El hardware típico de un moderno ordenador personal, aquí en versión de sobremesa, contempla una unidad central instalada en una torre (existen modelos colocados en horizontal) y los siguientes dispositivos: 1) la pantalla de *output*, o monitor; 2) la placa base, insertada en la carcasa, que agrupa los componentes de la unidad central, como CPU o unidad de procesamiento (3), memoria RAM (4) y *slots* o ranuras para las placas electrónicas de expansión (5); 6) el alimentador, dotado de un ventilador para la refrigeración; 7) el lector DVD; 8) el disco duro; 9) el ratón; 10) el teclado para el *input*.



▲ Bill Gates (*véase* pág. 236) y Paul Allen (1953-2018) no son solo famosos por la distribución mundial de Windows, el sistema operativo omnipresente en oficinas y casas: también fueron los primeros en comercializar el software, ingenioso trabajo totalmente inmaterial. La reacción negativa y resuelta de los *hackers* o piratas informáticos condujo al desarrollo de la galaxia del «software libre», hoy habitualmente protegido por una licencia GPL. La contrapartida comercial ofrece una licencia para el software propietario y, en general, implementa sistemas de protección para el acceso a los códigos fuente y la reproducción ilegal de copias pirata, considerada delito. Un sistema híbrido es la licencia *shareware*, que concede acceso gratis a las funciones por un periodo de prueba o limitado (con el *freeware* se concede licencia gratuita). Por último, el *open source* permite, incluso alienta, la prueba y la modificación del código fuente.

Transistor y circuito integrado

La gran revolución del hardware llegó con el «transistor», dispositivo semiconductor inventado por el ingeniero austrohúngaro Julius Edgar Lilienfeld en 1925, y con el «circuito integrado», introducido por Jack St. Clair Kilby en 1958, artífice del inicio de la «tercera generación» de ordenadores. Los actuales componentes electrónicos están constituidos por dichos dispositivos (pensemos en la CPU del ordenador), los cuales a su vez están integrados por diversos transistores, diodos, condensadores y resistores ensamblados luego en un «chip». Son «integrados» porque hay una alta concentración de componentes y funcionan como redes lógicas, incluidos los circuitos combinatorios y secuenciales.



▼ Alojada en bancos que se insertan en los slots de la placa base, la memoria RAM (Random Access Memory) contiene el software que la CPU debe ejecutar al momento. Al ser un tipo de memoria volátil, una vez cerrado el programa en ejecución perderá la información almacenada. Los datos que el usuario quiere archivar y conservar deben ser «salvados» en otro tipo de memoria, como el disco duro. RAM y disco duro también se diferencian por los tiempos de acceso: la primera es «aleatoria» y permite alcanzar su dirección de memoria siempre en el mismo tiempo, mientras que los datos de la segunda están disponibles en un tiempo variable, que depende de su dirección de memoria. Abajo, aumento de las capacidades RAM en el transcurso de los años.

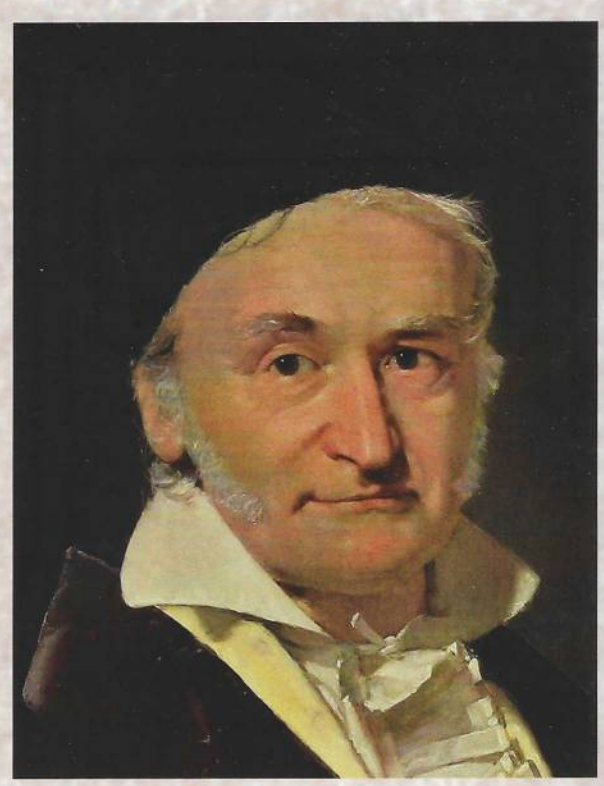


PERSONAJES

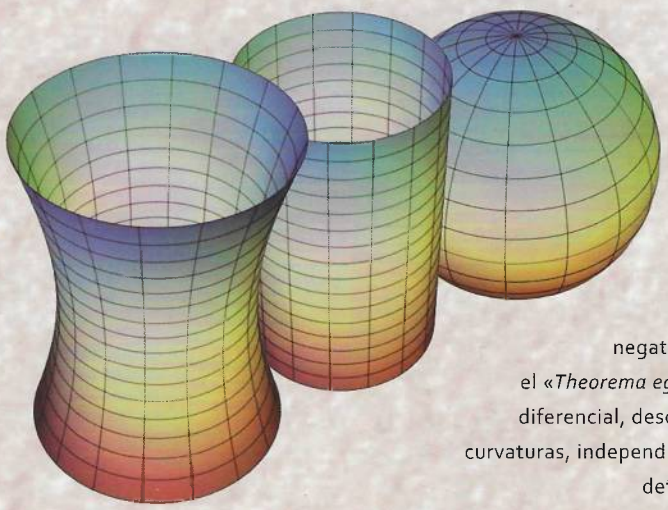
Carl Friedrich Gauss

El alemán Carl Friedrich Gauss (1777-1855), que creció en el seno de una modesta familia obrera, destacó desde niño por sus excepcionales dotes intelectuales, que le proporcionaron tales intuiciones y progresos que fue equiparado con los grandes de la ciencia, como Euler, con quien compartía un talento sorprendente para el cálculo (de hecho, fue llamado también «príncipe de las matemáticas» de su tiempo): se le atribuye la demostración del «teorema fundamental del álgebra». Poco dado a publicar sus trabajos —en este aspecto es inevitable la comparación con Newton—, pasaría a la posteridad, como sus dos predecesores, por contribuir activamente a la fundación de nuevas ramas de las matemáticas, como la aritmética modular, el álgebra de los números complejos y la geometría diferencial.

Su insaciable ansia de conocimiento le llevó a profundizar, con idéntico éxito, en los campos de la física, la astronomía y la técnica. Pasó gran parte de su vida en el observatorio astronómico de Gotinga (fue director del mismo desde 1807 hasta su muerte): allí, con la colaboración de Wilhelm Eduard Weber (1804-1891), midió el campo magnético terrestre y construyó el primer telégrafo electromagnético. En el curso de sus trabajos de astronomía realizó importantísimos avances en el ámbito de la estadística. Asimismo, resultaron fundamentales sus aportaciones al análisis matemático y a la teoría de los números.



▲ Como ocurre con otros gigantes de la ciencia, también circulan anécdotas sobre las prodigiosas capacidades de Gauss. Algunas se remontan a la infancia y primera juventud: parece que a los 9 años se le pidió, como a otros compañeros, que calculase la suma de la progresión aritmética $1 + 2 + 3 \ldots + 100$, y fue el único que obtuvo el resultado exacto. No tendría nada de sorprendente si no fuera porque tardó unos segundos en dar la respuesta, gracias a una fórmula de su invención: $^{100(100+1)}/_{2} = 5050$.



◀ Hizo uno de sus descubrimientos importantes a los 19 años: con las reglas de Euclides (solo con ayuda de regla y compás), logró un polígono regular con caras iguales a un número primo de Fermat: el heptadecágono. La imagen reproduce tres superficies con distintas curvaturas gaussianas: negativa, nula y positiva. En 1828 enunció el «*Theorema egregium*», esencial para la geometría diferencial, describiendo las propriedades de dichas curvaturas, independientes del espacio en que se hallan y determinadas por medidas intrínsecas.

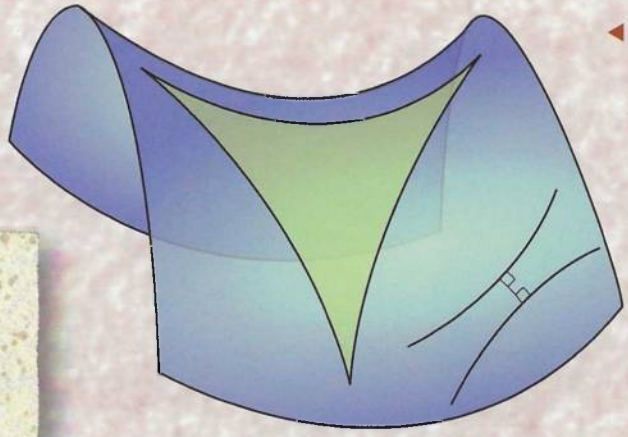
¡Eureka! núm = Δ + Δ + Δ

▶ El mismo día que Gauss obtuvo su logro más importante hasta esa fecha, el polígono regular de 17 caras, empezó a anotar sus descubrimientos en un diario que mantuvo con regularidad hasta 1814; una valiosa fuente que se perdió hasta que fue redescubierta y publicada por Felix Klein en 1901. En sus páginas figuran crípticas formulaciones de teoremas y propiedades: la que vemos al lado se refiere al hallazgo de que todo número entero positivo es igual a la suma de no más de tres números triangulares (como 1, 3, 6, 10, 15, 21, etc.).

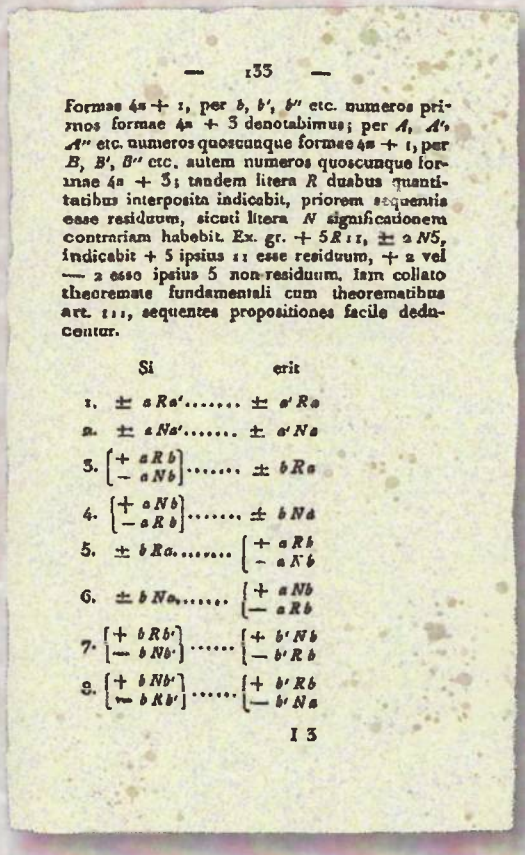


◀ El primer día del siglo XIX, el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi descubrió una nueva estrella en Taurus (la constelación del Toro). En los días siguientes se dio cuenta de que el objeto tenía un movimiento propio y planteó la hipótesis de que podía tratarse de un planeta (o, mejor, un «pequeño planeta», hoy considerado asteroide). El 11 de febrero Ceres (nombre dado al nuevo planeta) dejó de ser visible. Gauss, que entonces tenía 24 años, calculó la órbita a pesar de las pocas observaciones disponibles y anunció la posición en la que reaparecía. Su método se convirtió en el estándar de la astrometría.

▼ *Disquisitiones arithmeticae*, de 1801, la obra más importante de Gauss, presenta una cantidad impresionante de contenidos originales de carácter algebraico y geométrico (incluida la construcción del heptadecágono regular). Uno de los más destacados, presente en la página reproducida, es la doble demostración de las leyes de reciprocidad cuadrática, vinculada a la nueva «aritmética modular» y conjeturada ya por Euler y Legendre.



◀ La geometría hiperbólica, la primera no euclidiana definida sobre todo gracias a Lobachevski y Bolyai, debe también mucho a los estudios sobre el quinto postulado euclidiano de Giovanni Girolamo Saccheri (1667-1733) y al mismo Gauss. Este último esbozó una primera geometría hiperbólica coherente que no dependía del axioma de las paralelas.



— 133 —

Formae $4n+1$, per b, b', b'' etc. numeros primos formae $4n+3$ denotabimus; per A, A', A'' etc. numeros quoscunque formae $4n+1$, per B, B', B'' etc. autem numeros quoscunque formae $4n+3$; tandem litera R duabus quantitatibus interposita indicabit, priorem sequentis esse residuum, sicuti litera N significationem contrariam habebit. Ex. gr. $+5R11$, $\pm 2N5$, indicabit $+5$ ipsius 11 esse residuum, $+2$ vel -2 esse ipsius 5 non-residuum. Jam collato theoremate fundamentali cum theorematibus art. 111, sequentes propositiones facile deducentur.

	Si	erit
1.	$\pm aRa'$	$\pm a'Ra$
2.	$\pm aNa'$	$\pm a'Na$
3.	$\begin{bmatrix}+aRb\\-aNb\end{bmatrix}$	$\pm bRa$
4.	$\begin{bmatrix}+aNb\\-aRb\end{bmatrix}$	$\pm bNa$
5.	$\pm bRa$	$\begin{bmatrix}+aRb\\-aNb\end{bmatrix}$
6.	$\pm bNa$	$\begin{bmatrix}+aNb\\-aRb\end{bmatrix}$
7.	$\begin{bmatrix}+bRb'\\-bNb'\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}+b'Nb\\-b'Rb\end{bmatrix}$
8.	$\begin{bmatrix}+bNb'\\-bRb'\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}+b'Rb\\-b'Na\end{bmatrix}$

I 3

$23 \equiv 11$ (mod-12)

▲ Entre los diversos logros en el ámbito de la teoría de números, *Disquisitiones arithmeticae* contiene una introducción a la «aritmética modular» (o «álgebra de las congruencias»), rama de la disciplina que con los años se convertiría en uno de los sectores más importantes de la aritmética y el álgebra, así como de la criptografía (*véase* pág. 228). En dicho sistema aritmético, se «rebobinan» los números que alcanzan un determinado valor n. Pensemos en las horas «a.m.» o «p.m.» de una jornada vistas en las agujas de un reloj: si añadimos 3 horas al horario de las 11 antemeridianas, obtendremos las 2 posmeridianas ($11 + 3 \equiv 2$ (mod-12), ya que al llegar a 12 se recomienza desde 0 o, análogamente, $^{14}/_{12} = 1$ con resto 2). Se puede expresar el concepto de manera más general con la expresión $a \equiv b$ (mod-n), donde el símbolo ≡ indica la «congruencia» y mod el módulo (n). De esta elemental relación de equivalencia surgen propiedades más complejas con diversas utilidades, incluido el estudio de las «ecuaciones diofánticas» (con incógnitas o variables con coeficientes enteros cuyas soluciones también son enteras).

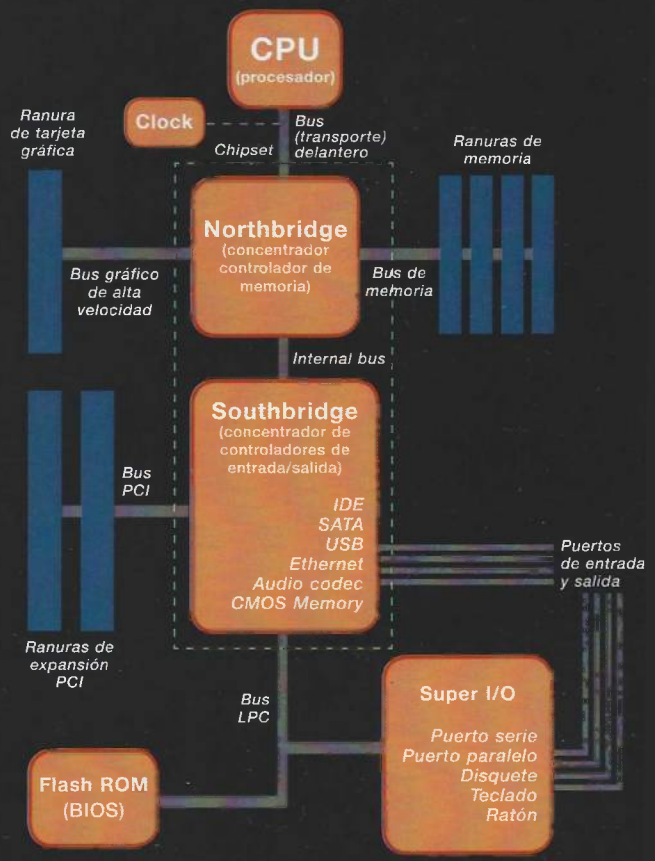
Arquitectura de procesadores

La arquitectura de procesadores es la rama de la informática que se ocupa del diseño de los sistemas de procesamiento, en particular de su estructura y de la de sus componentes, además de estudiar las relaciones funcionales a diversos niveles de abstracción. Su objetivo último es encontrar la mejor estructura posible en relación con las prestaciones.

Los componentes más simples que forman parte de un calculador son las puertas lógicas y los generadores de señales. Como hemos visto, con dichos dispositivos se realizan los circuitos combinatorios y los secuenciales.

Entre los primeros, que no poseen función alguna dependiente del tiempo y no son capaces de «recordar», están: los «adicionadores», que realizan sumas entre números binarios; los «multiplexores», selectores de entrada usados también para acceder a la memoria; los «codificadores», que reciben un dato de entrada y devuelven como salida el código correspondiente.

Ejemplos de la segunda tipología, caracterizada por la posibilidad de mantener en la memoria los datos y poder variar en el tiempo de modo asíncrono o síncrono (en esta última circunstancia gracias a un *clock*, una señal periódica de onda cuadrada), son: los *flip-flop* o «biestables», dispositivos de memoria que deben su curioso nombre al rumor característico que hacían los primeros prototipos; los *shift register* o «registros de desplazamientos», que, con cada impulso del reloj, permiten el desplazamiento de los bits de una célula a otra; los «contadores», que memorizan el número de vueltas en las que un determinado proceso se repite. Estos, y muchos otros dispositivos lógicos, constituyen a su vez sistemas electrónicos más amplios y complejos, como el microprocesador o las placas electrónicas. A un nivel aún más elevado, la arquitectura de los procesadores se encarga de las disposiciones y relaciones entre esos sistemas complejos, todo a través de «esquemas de bloques» (por convención, «orientados» con la CPU al norte) que, por evidentes razones prácticas, omiten el detalle de la configuración de circuitos lógicos, que vimos en la página 181, y representan los componentes como simples rectángulos de distintos tamaños.



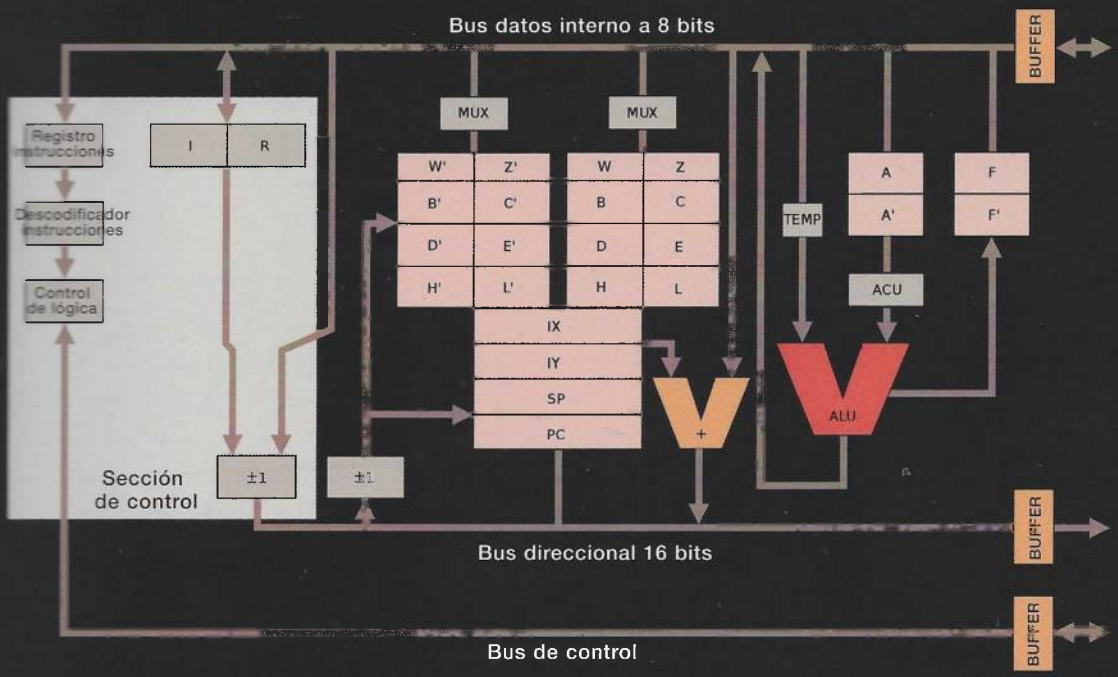
▲ El diagrama representa una placa base, o placa electrónica principal (antigua) que aloja la circuitería y las conexiones de interfaz entre los diversos componentes de un ordenador, ejemplificando la arquitectura de un procesador. Además de la CPU y el *clock* (generador de frecuencia de reloj), encontramos: la *flash ROM* que aloja el «BIOS», el programa de arranque del ordenador, nada más encenderse; el *chipset*, que dirige el tráfico de datos, constituido por el «Northbridge» (más cercano a la CPU) y el «Southbridge» (dedicado a la gestión de componentes más lentos, como los periféricos).



▲ La unidad central de procesamiento (CPU) es un circuito síncrono (gestionado por un reloj) que procesa las funciones lógicas principales del ordenador, relegando las secundarias a otros componentes, como las placas electrónicas. Implementada a través de un «microprocesador», tiene dos particiones esenciales: la unidad de control (que extrae las instrucciones y los datos de la memoria, para luego codificarlos) y la unidad aritmético-lógica o «ALU» (que recibe los datos de la unidad de control y realiza las operaciones). Se añaden los «registros», entre ellos la IP (que contiene la dirección de la próxima instrucción) y los «FLAG» (con diversas funciones).

Microprocesadores

El paso siguiente a la llegada de la microelectrónica de circuitos integrados fue el invento del microprocesador, un dispositivo compuesto exclusivamente de circuitos integrados que puede formar una CPU completa dentro de un único chip. Debemos su invención, en 1968, al físico italiano Federico Faggin. El microprocesador más extendido entre los primeros ordenadores fue el Intel 8080 de 8 bits de 1974, antecesor de una extraordinaria descendencia (ante todo en sentido comercial), que llegaría a los Pentium y que se basaba en una arquitectura denominada «x86» (16 bits) y posteriormente el IA-32 (32 bits). Todo microprocesador posee un conjunto de instrucciones básicas que conforman su código máquina, el lenguaje de bajo nivel con el que otros lenguajes próximos de usuario deben interactuar (*véase* pág. 204). Otro microprocesador indispensable en las arquitecturas actuales es el «GPU», un coprocesador instalado para los procesos gráficos. Hoy es habitual la «convivencia» de varios microprocesadores principales: el sistema multi-Core incluye una CPU con múltiples núcleos de procesadores en la misma localización.

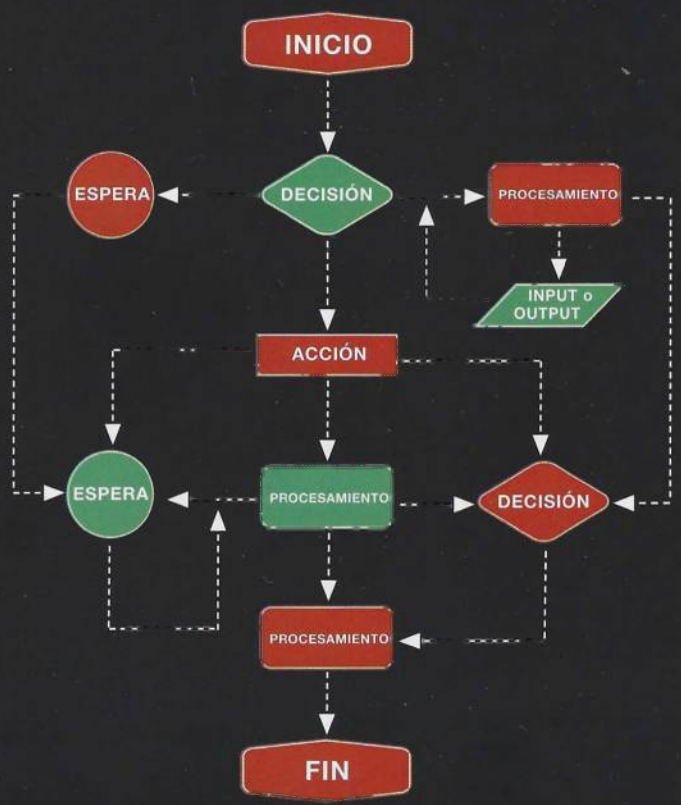


◀ El esquema en bloques del microprocesador de 8 bits de Federico Faggin (concluido en 1976 y bautizado «Zilog Z80») nos ayuda a visualizar los diversos registros y la ALU y permite introducir dos componentes más: los «bus», canales de comunicación de datos entre varios dispositivos a fin de poder interactuar (en este caso, se trata de «bus de sistema», de tres tipos según la función), y el «buffer», memoria que compensa las diferencias de velocidad de transferencia de los datos, cuyo mecanismo ya vimos en la página 180.

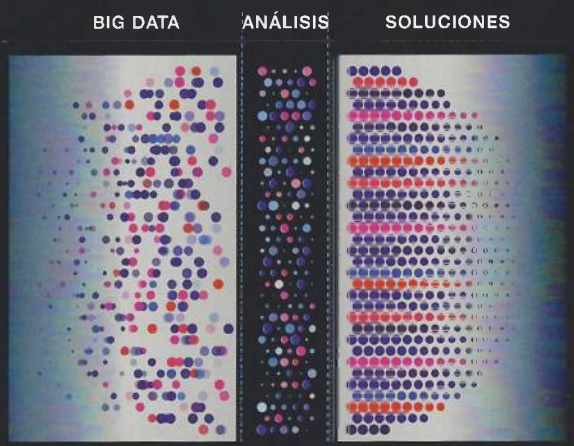
Algoritmos y computación

Los algoritmos son aquellos procedimientos constituidos por un número finito de instrucciones de tipo elemental apropiados para resolver un problema, en un tiempo finito, de modo mecánico y no ambiguo, y obtener una solución unívoca. Son la base de la «teoría de la computabilidad» y pueden ser definidos mediante un modelo matemático, como la máquina de Turing o la de Von Neumann.

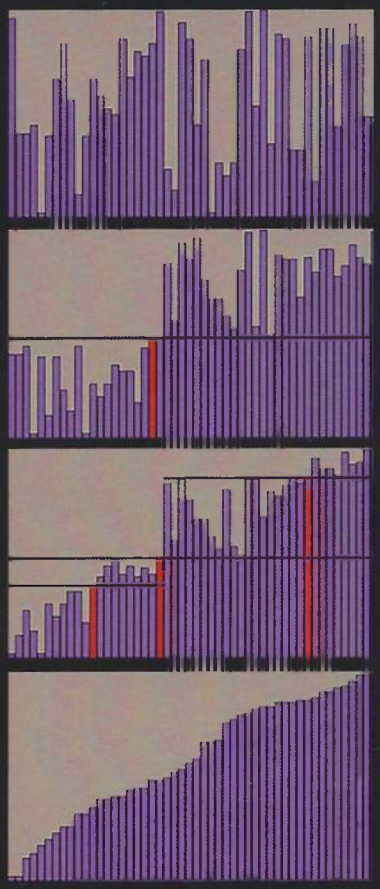
El término «algoritmo» procede del nombre del gran matemático y astrónomo persa al-Juarismi, y, durante siglos, hizo referencia al sistema de cálculo indo-arábigo. Solo en el siglo xx, con la llegada de la informática fundamentalmente, comenzó una teorización matemática en torno a su definición formal. En sentido amplio, se entiende por algoritmo un procedimiento genérico para hacer frente a un problema de cualquier tipo, pero su definición rigurosa prevé un enfoque matemático e informático. En este último contexto, el algoritmo debe recibir una serie de datos como *input*, o entrada, y devolver el *output*, o salida, correspondiente. Representa el punto de partida para la escritura del «programa» que será implementado gracias a un «lenguaje». Sus estructuras portadoras son la «secuencia», la «selección» y el «ciclo iterativo» (como veremos en la pág. 200). Las características que revelan su eficiencia son el tiempo de ejecución y la simplicidad (a menudo calculados con el «método del árbol»). A los modelos más clásicos se añade hoy la computación cuántica, que anticipa nuevos algoritmos sobre la base de una memoria de superposición de estados múltiples. Este es el verdadero futuro de la informática.



▲ El modelo gráfico más adecuado para desarrollar y organizar un algoritmo, tanto en matemáticas como en programación, es el «diagrama de flujo», a través del cual es posible representar de modo inmediato los pasos necesarios para resolver un determinado problema, siguiendo las flechas que unen los «bloques» de manera secuencial, los cuales evidencian una clase distinta de instrucciones según su forma: rectángulo (acción), rombo (prueba), paralelepípedo (*input/output*), círculo (conector).

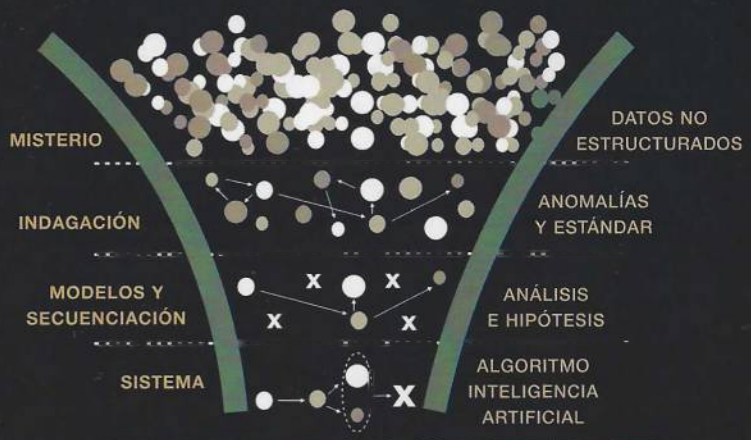


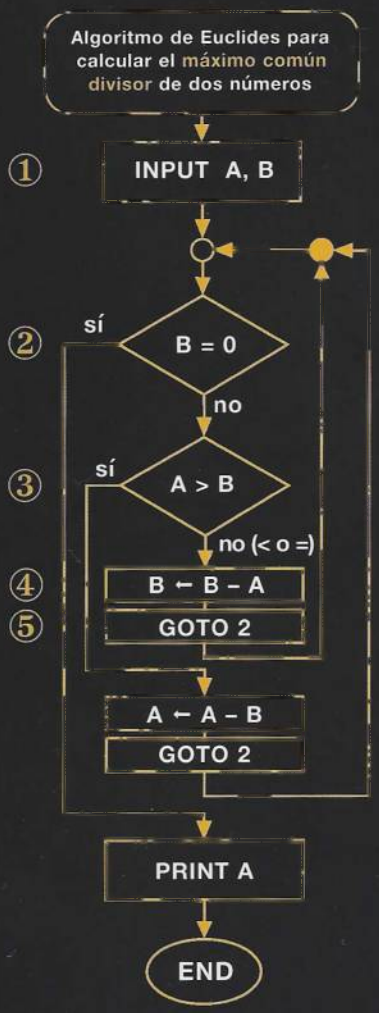
◀ La teoría de la computación estudia qué funciones pueden calcularse mediante un procedimiento automático, y define matemáticamente el algoritmo. El análisis de este último consiste en demostrar que su función es la correcta a la hora de resolver un determinado problema y en calcular con precisión la cantidad de recursos que requiere, o su «complejidad concreta».



▲ Uno de los algoritmos de ordenación, gracias a los cuales es posible listar en un orden (creciente o decreciente) los elementos de una estructura de datos (por ejemplo, de un *array*, la equivalencia informática del vector y la matriz), es el llamado *quicksort* («ordenamiento rápido»), implementado en 1961 por Charles Antony Richard. Es más rápido que el anterior algoritmo *insertion sort* («ordenamiento por inserción»), pero un poco más complejo: se trata de elegir un dato de referencia (en el ejemplo, el *pivot* o «pivote» es el valor representado por la barra roja) y colocar los elementos menores a su izquierda y los mayores a su derecha (segundo diagrama), para repetir luego la operación en los dos sectores creados (tercer diagrama), hasta obtener la ordenación deseada (cuarto diagrama).

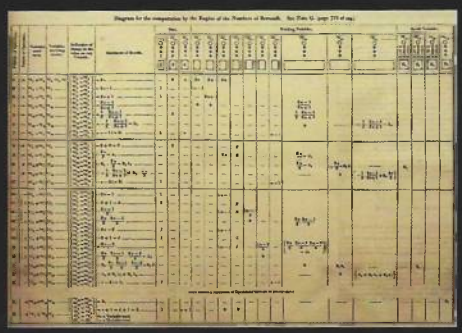
▶ En el «tamiz» del algoritmo los datos informáticos no estructurados son ordenados hasta convertirse en la solución del «misterio» inicial. Para permitir al algoritmo «automatizar» el proceso resolutivo, hará falta codificarlo en un «programa» escrito en un «lenguaje de programación» que interpretará un ordenador. En la teoría de la computación, la tesis de Church-Turing establece que cualquier algoritmo puede ser descrito por el modelo matemático de la máquina de Turing.





Primeros algoritmos para ordenador

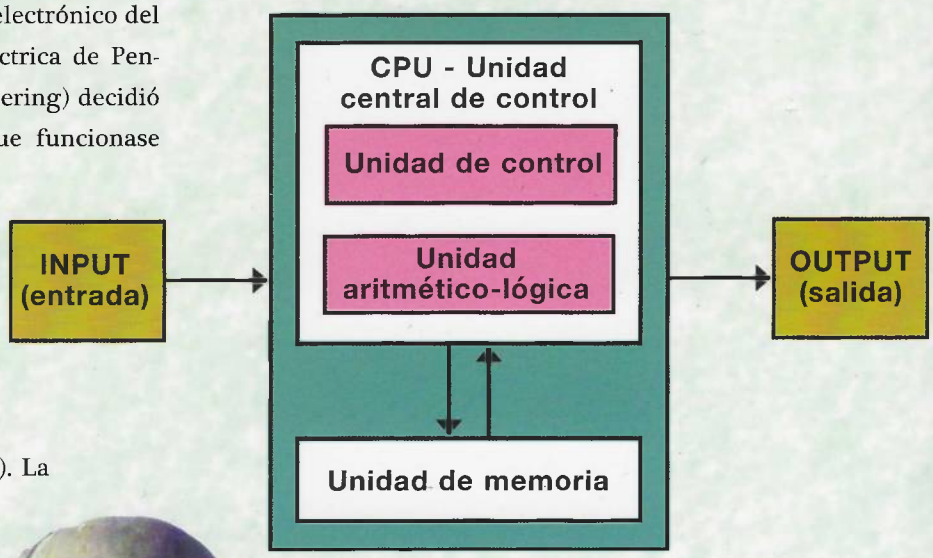
El primer algoritmo informático fue redactado por una matemática extraordinaria, Ada Lovelace (*véase* pág. 201). Trabajando con la máquina analítica de Babbage, decidió implementar un programa para obtener los «números de Bernoulli» (derivados de una sucesión de números racionales definida en 1713 por el famoso matemático suizo) a través de un procedimiento recursivo (*véase* pág. 200): era 1842. El diagrama procede de la traducción que Ada Lovelace hizo de un tratado de Luigi Menabrea (1809-1896) sobre la máquina de Babbage.



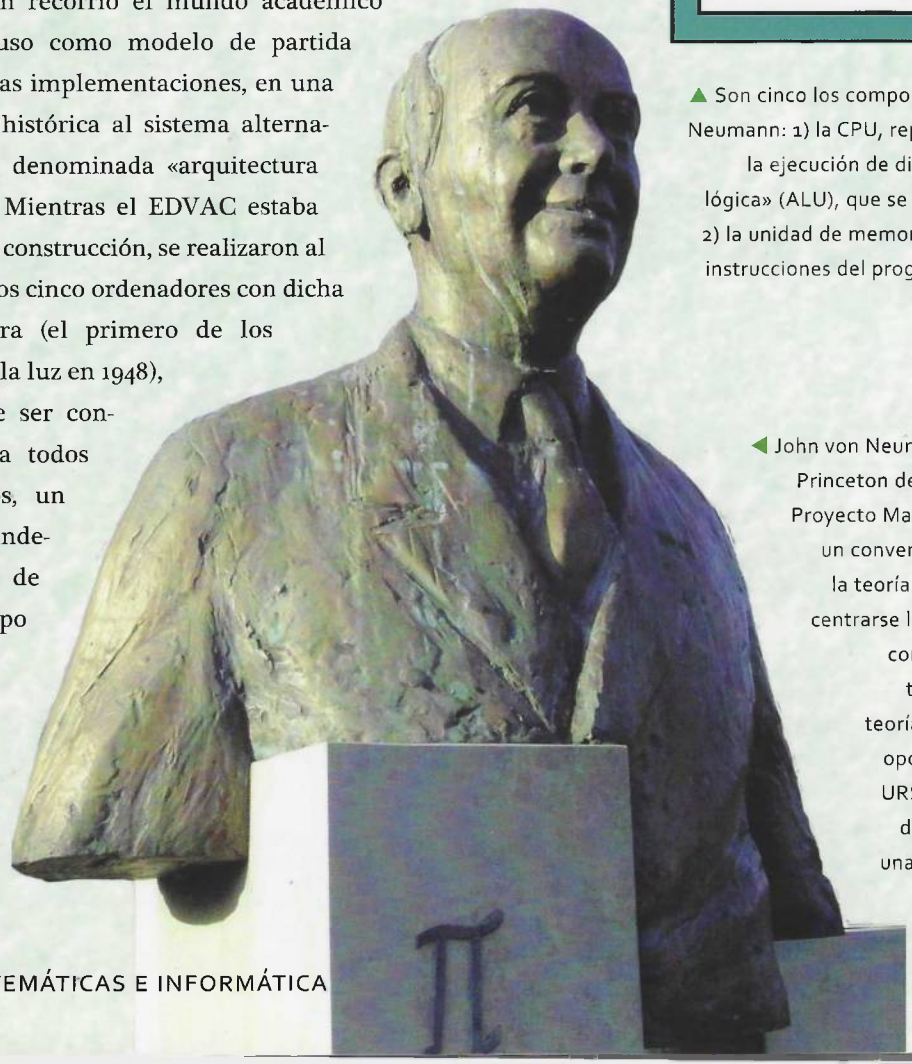
◀ Veamos cómo implementar un diagrama de flujo que describa el sencillo algoritmo de Euclides para determinar el máximo común divisor entre dos números, presente en las primeras tres proposiciones del Libro VII y en la segunda del Libro X de *Elementos*. Se aprecian dos «ciclos» (o *loops*) distintos representados por rombos; en el primero aparece el primer «condicional»: si B es igual a 0, entonces dará A como resultado (PRINT A); de otro modo, habrá que pasar al bloque siguiente; en el segundo habrá que controlar si A es mayor que B: en caso afirmativo, B será igual a B – A y se reanudará el primer ciclo; en otro caso, A será igual a A – B y se retomará igualmente el primer ciclo.

La arquitectura de John von Neumann

Tras realizar el ENIAC, el primer ordenador electrónico del mundo, la Escuela Moore de Ingeniería Eléctrica de Pennsylvania (Moore School of Electrical Engineering) decidió construir una nueva computadora serial que funcionase con programas memorizados y estuviera dotado de memoria de alta velocidad, el EDVAC. Invitado a colaborar en su diseño, el matemático y físico húngaro John von Neumann (1903-1957) desarrolló una nueva arquitectura, cuya elaboración teórica apareció en el famoso documento «First draft of a report on the EDVAC» (1945). La publicación recorrió el mundo académico y se impuso como modelo de partida para futuras implementaciones, en una oposición histórica al sistema alternativo de la denominada «arquitectura Harvard». Mientras el EDVAC estaba todavía en construcción, se realizaron al menos otros cinco ordenadores con dicha arquitectura (el primero de los cuales vio la luz en 1948), que puede ser considerada, a todos los efectos, un concepto independiente de su prototipo original.



▲ Son cinco los componentes principales de la arquitectura de Von Neumann: 1) la CPU, repartida en «unidad de control», que permite la ejecución de diversas instrucciones, y «unidad aritmética y lógica» (ALU), que se ocupa de operaciones aritméticas y lógicas; 2) la unidad de memoria y acceso aleatorio, que acoge los datos e instrucciones del programa; 3 y 4) las unidades de entrada/salida; 5) el « bus», que conecta los componentes.



◀ John von Neumann se trasladó a EE. UU. y fue profesor en Princeton desde 1931. Durante la guerra, participó en el Proyecto Manhattan de la bomba atómica y fue siempre un convencido intervencionista. Se ocupó primero de la teoría de los cuantos y mecánica estadística, para centrarse luego en temas estrictamente matemáticos, como el estudio de los espacios de Hilbert y la teoría axiomática de los conjuntos. Fundó la teoría de juegos, de acuerdo a la que defendía la oportunidad de un ataque preventivo contra la URSS. Después se dedicó a la estructura lógica del moderno ordenador y a la elaboración de una nueva teoría de las máquinas automáticas, que no tuvo tiempo de terminar.

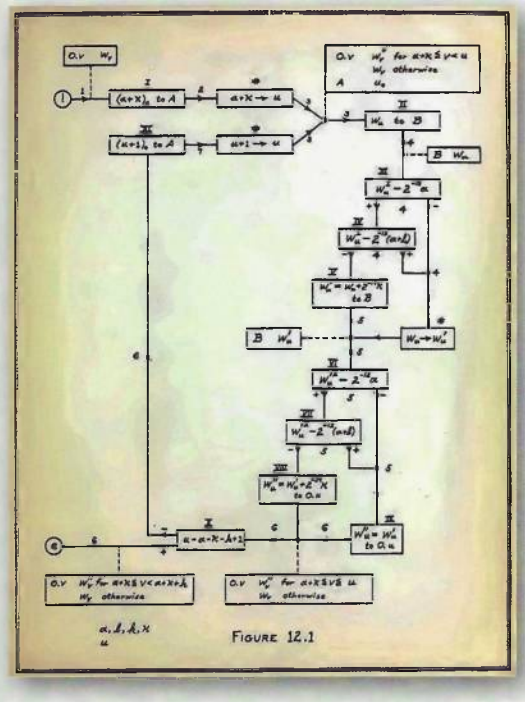


FIGURE 12.1

▲ Entre las múltiples contribuciones de Neumann a la ciencia de los ordenadores está la publicación en 1945 de un algoritmo fundamental de ordenación de tipo recursivo basado en el método «divide y vencerás»: el *merge sort* («ordenamiento por mezcla»). Siguiendo instrucciones, un programador es capaz de ordenar las diversas células de una secuencia (por ejemplo, en un *array*, la agrupación de los elementos de una matriz), de modo que los valores estén en orden creciente. Como todos los algoritmos, también se puede describir mediante un diagrama de flujo (en la imagen, ejemplo en un texto publicado por Von Neumann en 1947), pero también un árbol ayuda a seguir el mecanismo.

$$0 = \varnothing$$

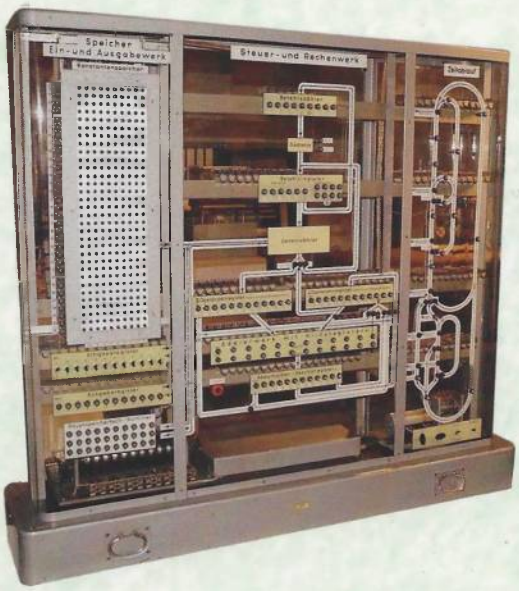
$$1 = \{0\} = \{\varnothing\}$$

$$2 = \{0,1\} = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}$$

$$3 = \{0, 1, 2\} = \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\}$$

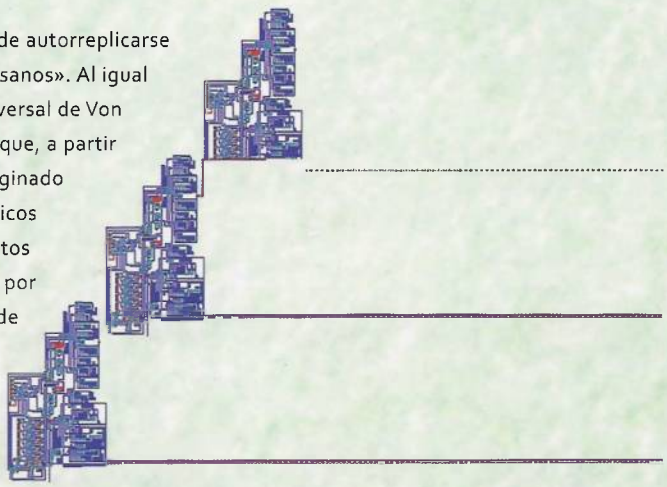
$$4 = \{0, 1, 2, 3\} = \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\}\}$$

▲ La teoría de conjuntos de Von Neumann-Bernays-Gödel, una extensión de la más conocida teoría axiomática de los conjuntos de Zermelo-Fraenkel, incluye la definición, debida a Von Neumann, de «número ordinal» como conjunto ordenado de los ordinales más pequeños. En otras palabras: un conjunto es un ordinal solo si está estrictamente ordenado respecto a la pertenencia a un conjunto y cada uno de sus elementos es también su subconjunto. En consecuencia, los números naturales son definidos como ordinales: 3 pertenece a 4 = {0,1,2,3}, es igual a {0,1,2} y es un subconjunto de {0,1,2,3}.



◀ En el Museo de Tecnología e Industria de Dresde se conserva un modelo de ordenador de 1959: como su antecesor, el EDVAC de 1949, era producto de la arquitectura teorizada por Von Neumann que se hizo famosa en el documento titulado «*First draft of a report on the EDVAC*». Las grandes dimensiones de este ordenador se verían pronto reducidas de manera notable gracias a la racionalización efectuada en los años sesenta y setenta, sobre todo con la optimización de los sistemas de memoria.

▶ En los años cuarenta, Von Neumann ingenió a nivel teórico una máquina capaz de autorreplicarse por medio de un mecanismo parecido al de las células vivas o al de los futuros «gusanos». Al igual que el célebre homeostato de William Ross Ashby (1903-1972), el «constructor universal de Von Neumann» (llamado también «modelo *blueprint*») es un sistema autoorganizativo que, a partir de una máquina, produce otras máquinas idénticas a la original. El dispositivo imaginado por el matemático húngaro necesita «alimentación»: es decir, componentes eléctricos y electrónicos para poder construir materialmente su hijo clon, además de elementos activos que realicen las operaciones lógicas y regeneren los impulsos eléctricos, y, por último, órganos de transporte y ejecución similares a las terminaciones nerviosas de un organismo vivo. Obviamente, a esto debe añadirse la fase de transferencia y copia del software en la nueva máquina. El proyecto, completado en 1966 por Arthur Burks (1915-2008), tuvo una detallada implementación en 1995 gracias a Renato Nobili y Umberto Pesavento.



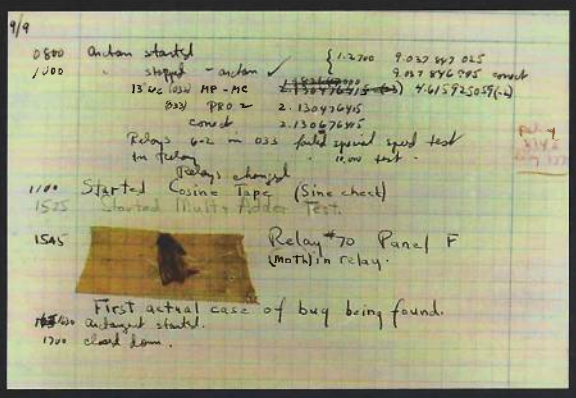
Del algoritmo a la programación

La programación es la fase de aplicación de cualquier software y debe tener en cuenta las especificidades de la arquitectura del programador en el que se instalará y las peculiaridades propias del lenguaje en el que se escribirá. El programa, codificado en una secuencia ordenada de instrucciones básicas, requiere una fase de diseño y la adopción de técnicas *ad hoc* para su correcto y eficiente funcionamiento. Son tres los instrumentos fundamentales de los que dispone el programador: los algoritmos, los modelos de datos y las estructuras de datos.

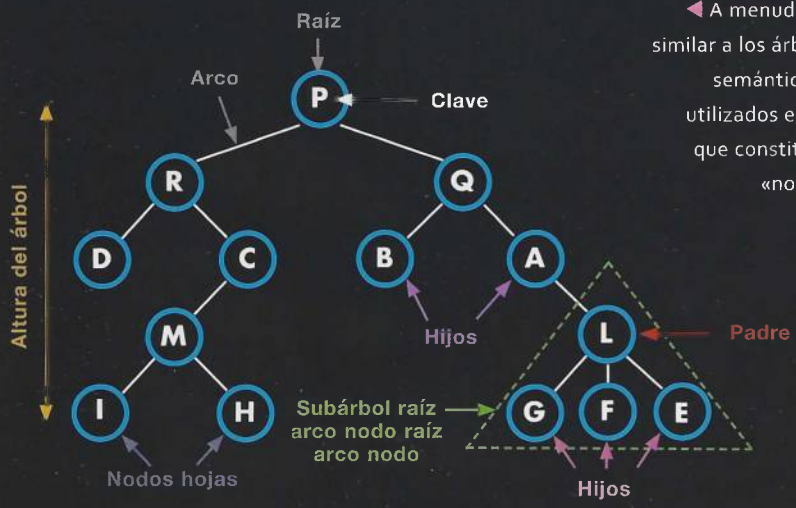
Por medio de algoritmos podremos desarrollar, aparte de las instrucciones aritméticas y lógicas y las de transferencia de datos, otras estructuras típicas de la programación que la hacen dúctil y compleja, como las «extensiones» —que alteran la secuencia normal de ejecución mediante instrucciones como GOTO («ve a») o saltos condicionales como IF x GOTO («si x entonces ve a»)— o los «ciclos», con los que se ejecutan reiteradamente las funciones hasta satisfacer ciertas condiciones por medio de instrucciones como IF-THEN-ELSE («si-entonces-de otra manera»). El algoritmo omnipresente en las estrategias de programación es la «recursividad», que retoma los conceptos de la inducción, el método que, partiendo de los primeros trabajos de Pascal y Fermat, alcanza su consagración con la informática. Por último, los algoritmos se sirven de modelos y estructuras de datos: los primeros son abstracciones para describir los problemas; las segundas son las auténticas construcciones de lenguajes para la representación de modelos de datos.

```
nodename = getNodename()
label=symbol.sym_name.get(int(ast[0]),ast[0])
print '    %s [label="%s' % (nodename, label),
if isinstance(ast[1], str):
   if ast[1].strip():
      print '= %s"];' % ast[1]
   else:
      print '"]'
else:
   print '"];'
   children = []
   for n, child in enumerate(ast[1:]):
      children.append(dotwrite(child))
   print '    %s -> {' % nodename,
   for name in children:
      print '%s' % name,
```

▲ Un método alternativo (y con frecuencia más «elástico») al diagrama de flujo para la representación de un algoritmo es su descripción en forma de lenguaje de programación, o en algo similar pero más genérico: el «pseudocódigo». En los años noventa se aplicó un lenguaje flexible de alto nivel y orientado a los objetos que se parece mucho a un pseudocódigo: el «Python», del que aquí vemos un ejemplo de escritura.



◀ En informática el término *bug*, atribuido a una causa para el mal funcionamiento de un programa la mayoría de las veces debido a un error de escritura del código, fue creado por la estadounidense Grace Murray Hopper (*véase* pág. 237). En 1947, durante la búsqueda de una avería en un ordenador, apareció entre los circuitos una polilla (en inglés *bug* quiere decir «bicho»). Para informar del error decidió pegar al intruso en la hoja de registro, anotando: «Primer caso efectivo de descubrimiento de un *bug*». A nivel de programación, el *bug* puede ser producido tanto por errores triviales (como los de sintaxis, al incluir erratas en el código) como por problemas relativos al algoritmo o al uso anómalo de la memoria (como los errores «*runtime*»). A las estrategias de prevención adoptadas por los programadores se unen los «*debugger*» (depuradores), programas que visualizan la parte de código máquina donde anida el error.



◀ A menudo la información se presenta en forma jerárquica y anidada, de modo similar a los árboles genealógicos o los organigramas: se trata del «modelo de árbol semántico» (ejemplificado en el gráfico). Es uno de los modelos de datos más utilizados en programación, muy adecuado para las demostraciones recursivas y que constituye la base de muchos lenguajes, como Lisp. Formado por «arcos» y «nodos», el árbol lógico tiene otros nodos «hijos»; un nodo «padre» está conectado por medio de arcos a sus eventuales hijos. Partiendo de un nodo cualquiera se llega a otro remontándose a los nodos ascendientes y/o bajando hacia los descendientes. Una «hoja» es un nodo sin hijos, y un «nodo rama» es un nodo con uno o más hijos. La longitud del «camino» para llegar a otro nodo es igual a un nodo menos que el número total de nodos que lo componen. Otro modelo muy usado es la «lista», una forma particular de árbol binario en el que cada hijo izquierdo es una hoja: es útil para las secuencias de elementos y tiene dos variantes principales en las «pilas» y en las «colas». En los modelos de datos también están: los conceptos de conjunto, proposición, predicado y grafo y el «modelo relacional», fundamental para organizar y consultar las bases de datos y que veremos en la página 214.



▲ Los programas «ejecutables» son software escrito en código máquina directamente procesables por el ordenador (al contrario que los programas en «código fuente»). La organización de un procesador garantiza el ciclo de instrucción, que repite tres operaciones diferentes y consecutivas con ayuda del sistema operativo: seleccionar una instrucción de la memoria, descodificarla y ejecutarla.

La primera programadora: Ada Lovelace

La matemática inglesa Ada Lovelace (1815-1852), hija del famoso poeta George Byron, realizó el primer programa para ordenador. Además de esta envidiable primicia, la genial informática intuyó las potencialidades de las máquinas programables, más allá de su mera finalidad de cálculo. Entre otras cosas, propugnó el empleo de ese tipo de dispositivos para crear composiciones musicales, por medio de oportunas codificaciones de las normas armónicas. Su pasión por la música y las matemáticas la llevó a vislumbrar grandes conquistas de la ciencia informática que solo serían posibles cientos de años más tarde. Vivió a la sombra de un padre al que no conoció y creció con su madre en un ambiente propicio para el estudio y la cultura, en una época en la que las mujeres aún encontraban enormes obstáculos para acceder a la educación. Murió de cáncer con 36 años.

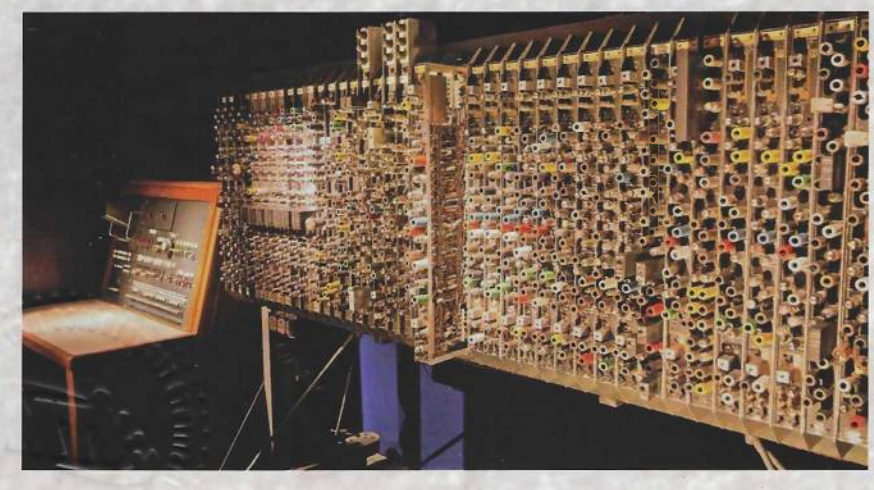


Alan Turing

El matemático inglés Alan Turing (1912-1954) está entre los precursores más destacados de la ciencia de la información. Trabajó en varios proyectos de máquinas de cálculo programables y versátiles. Su primer logro importante en el campo de las matemáticas fue la demostración del teorema del límite central, demostración que consiguió independientemente de Jarl W. Lindeberg, que lo hizo una década antes. Luego se centró en el «problema de la decidibilidad», planteado por el matemático alemán David Hilbert en 1928, un problema relacionado con la posibilidad de obtener un procedimiento automático capaz de establecer si todos los enunciados de un sistema son decidibles, y de donde Gödel extrajo su teorema de incompletitud. En 1936 Turing imaginó una «máquina universal» que representara teóricamente cualquier tipo de calculadora posible: llegó a la conclusión de que, con dicha máquina, se podía discernir entre problemas «decidibles» y «no decidibles (de distinto modo y por otra vía también lo pensó Alonzo Church). En la época se entendía por «máquina» algo ideal, una calculadora imaginaria: la tecnología aún no permitía la realización en la práctica (aunque Turing tuvo tiempo de ver construidos algunos de sus proyectos). Además de las «máquinas de Turing», destinada cada una a una operación diferente, el matemático inglés concibió una «máquina universal» (abstracción teórica de los futuros ordenadores) que las imitaba a todas. Inspirándose en un dispositivo para prevenir las mareas, en 1950 diseñó y construyó una máquina para buscar los ceros de la función zeta de Riemann. Pocos años después, su carrera y su vida se vieron interrumpidas dramáticamente.

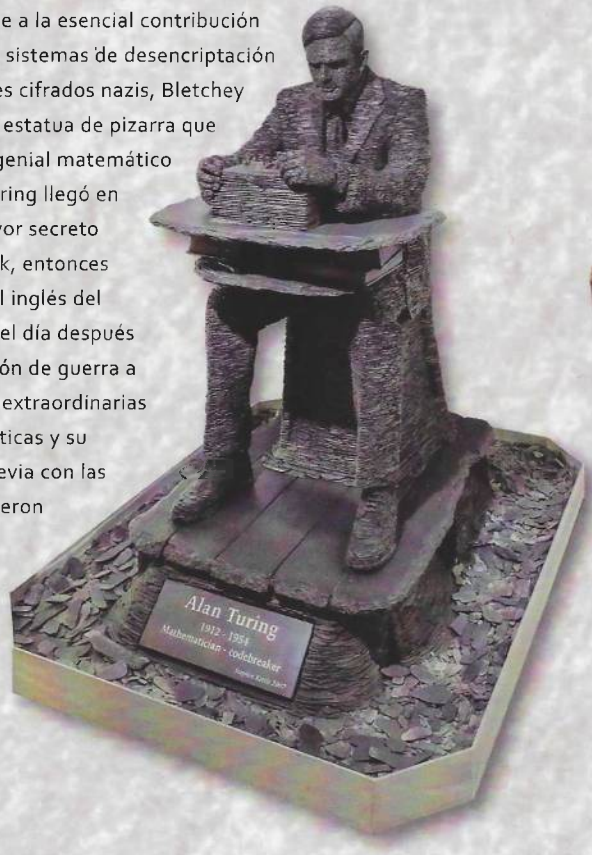


▲ Descrito como un hombre amable pero muy reservado, Alan Turing no tuvo una vida feliz. Solo encontró una relativa serenidad en el ambiente académico, donde reinaba cierta tolerancia. Le acompañaban una persistente melancolía y la foto de un amigo de la infancia, Christopher Morcom, con el que compartía intereses científicos y un intelecto superior. Su muerte prematura no permitió que le confesase su amor, dejándole una profunda sensación de soledad.



◀ Alan Turing diseñó la primera calculadora electrónica en territorio británico, la Automatic Computing Engine (ACE) de 1946: no obstante, el matemático inglés no siguió su fase de construcción. La versión Pilot, reproducida en la foto, no tenía la complejidad del ejemplar final: el primer programa «rodado» con esta versión es de 10 de mayo de 1950, pero el prototipo definitivo comenzó a funcionar con regularidad en 1951 y estuvo en uso hasta 1957; el alto coste de producción fue la causa principal de su abandono. A la primera dotación del Pilot ACE de 128 palabras de 32 bits se añadió una de 352 palabras, más una memoria posterior de tambor de 4096 bits.

▶ En homenaje a la esencial contribución de Turing a los sistemas de desencriptación de los mensajes cifrados nazis, Bletchey Park aloja una estatua de pizarra que representa al genial matemático trabajando. Turing llegó en medio del mayor secreto a Bletchey Park, entonces cuartel general inglés del criptoanálisis, el día después de la declaración de guerra a Alemania. Sus extraordinarias dotes matemáticas y su experiencia previa con las «máquinas» fueron decisivas.





▲ La génesis de las fichas perforadas, el sistema habitual de registro de la información de los primeros ordenadores (al menos hasta la posguerra), se remonta a 1725, cuando se utilizaron para programar algunas máquinas textiles que alcanzaron la máxima eficiencia con el sistema de Joseph Marie Jacquard (1801). El pionero de las calculadoras programables, Charles Babbage (1791-1871), «robó» la idea para su «máquina analítica»: en la foto, fichas del Pilot ACE de Turing.

▼ A Alan Turing le gustaba la película de animación *Blancanieves y los 7 enanitos*: la había disfrutado en el cine cuando se estrenó en 1938. Aunque no es seguro que estuviera pensando en ella cuando decidió suicidarse mordiendo una manzana con cianuro, se han hecho cábalas al respecto. Abrumado por la depresión y obligado por la justicia de la época a atiborrarse de hormonas para combatir su homosexualidad (además de prohibirle continuar sus investigaciones), decidió poner fin para siempre a su sufrimiento y a la humillación pública de la que fue víctima.



▶ La máquina criptográfica «Enigma» (operativa en el ejército alemán desde 1926) fue muy utilizada por las fuerzas nazis durante el conflicto mundial. Descifrada en 1932 por un grupo de matemáticos polacos liderado por Marian Rejewski (1905-1980), siguió siendo el medio preferido para las comunicaciones militares alemanas en operaciones bélicas entre 1939 y 1945. Su método se basaba en el «disco cifrante» descrito por Leon Battista Alberti en 1467. Consistía en un sofisticado mecanismo de intercambiadores y un panel con múltiples enchufes: para descifrar los mensajes existían dos claves, una diaria y otra para cada mensaje. Los aliados llamaban «bombas» a los dispositivos para desencriptar los mensajes del enemigo procedentes de Enigma: la versión inventada por Turing sería la más eficaz.



Lenguajes de programación

Después de confeccionar el algoritmo para resolver un problema de modo automático, se puede escribir en un «lenguaje de programación», un código formal con el que construir un conjunto secuencial de instrucciones caracterizado por la univocidad, un léxico, una sintaxis y una semántica orientados a la eliminación de las redundancias.

A diferencia de las lenguas de habla tradicionales (español, italiano, inglés, latín, etc.), el lenguaje de programación debe carecer de ambigüedades y redundancias, además de responder a precisos estándares formales, como la observancia de los modelos de cálculo de la máquina universal de Turing. Dichos lenguajes actúan a distintos niveles de abstracción: desde los más bajos del microprograma y el código máquina (que operan en «contacto» directo con el hardware) a los más altos de los lenguajes ensambladores y los lenguajes de programación propiamente dichos. Se suelen clasificar los lenguajes de acuerdo con su «paradigma de programación», o su conjunto de instrumentos conceptuales. Entre los principales tipos están: los lenguajes «imperativos» (como C), en los que la instrucción es una orden explícita; los «estructurados» (como Pascal), con estructuras de control canónicas; los «orientados a objetos» (como C++), basados en una evolución de tipo dato abstracto; los «funcionales» (como Lisp), basados en funciones; los «dirigidos por eventos» (como Visual Basic), donde el flujo está vinculado a eventos externos; o los de secuencia de comandos o de *script* (como Perl), nacidos para la automatización de tareas repetitivas y para la Web.



◀ El conocido como «cálculo lambda» es un modelo de computación diseñado en los años treinta por el matemático Alonzo Church para gestionar las funciones recursivas (complementario pero reducible al modelo de Turing). Con el tiempo, resultó ser el perfecto prototipo para los lenguajes de tipo funcional.

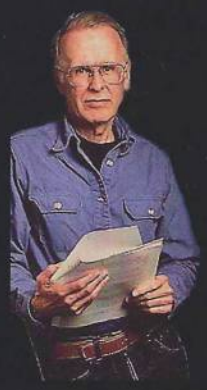
```
01 import numpy as np
02 length = input('Insert the length of the vector:')
03 length = int(length)
04 data =  np.random.rand(length)*100
05 data = np.array(data,dtype=int)
06 print(data)
07 for x in data:
08     if x <50:
09         print('The number ' +str(x) +' is < 50')
10     else:
11         print('The number ' + str(x) +' is >= 50')
```

```
#Línea1:  Elegir/abrir/definir la librería en la que se debe trabajar
#Línea2:  Input de teclado: número para definir la longitud del vector
#Línea3:  Cambia el valor escogido de cadena a entero
#Línea4:  Define un vector de números aleatorios entre 0 y 100
#Línea5:  Transforma los valores del vector en números enteros
#Línea6:  Muestra en vídeo el vector recién generado
#Línea7:  Abre la iteración que analiza los valores del vector
#Línea8:  Abre la primera condición para los valores menores de 50
#Línea9:  Muestra en vídeo los valores inferiores a 50
#Línea10: Abre la segunda condición para los valores mayores o iguales a 50
#Línea11: Muestra en vídeo los valores mayores o iguales a 50
```

▲ Ejemplo de cómo se expresa un lenguaje de altísimo nivel para la realización de un código fuente que ofrece como *output* números aleatorios divididos en menores o mayores-iguales a 50, respecto a un número de *input* igual a la longitud de un *array* unidimensional. Cada línea representa una instrucción y es ordenada mediante un número progresivo al que se puede hacer referencia en el código para evocar la función. Un buen código fuente no es solo eficiente y carente de redundancias, también debe ser inteligible para quien lo debe analizar a continuación, manteniendo una estructura ordenada con ayuda de tabulaciones y posibles comentarios explicativos para que todos los pasos estén claros. La elección de colores para diferenciar las diversas características del texto a menudo corresponde al editor, el software que gestiona la redacción del código. Más accesibles son las familias de los lenguajes de programación «visuales».

▶ La miríada de lenguajes hoy disponibles, desarrollados en casi setenta años de historia, se disputan el interés de los desarrolladores y programadores. Atraen seguidores con una tendencia que se parece mucho a las leyes de potencias vigentes, por ejemplo, en las redes complejas y los sistemas económicos (sin la escala característica, al contrario de la distribución normal, que domina los eventos aleatorios y la mayoría de los fenómenos naturales). La parte del gigante le corresponde al C++, lenguaje de programación orientado a objetos basado en el C, un lenguaje imperativo y procedimental nacido en 1972 y que hoy ha pasado a segundo plano. Por número de códigos fuente implementados, hoy le siguen GDL, Racket, PHP y Python.





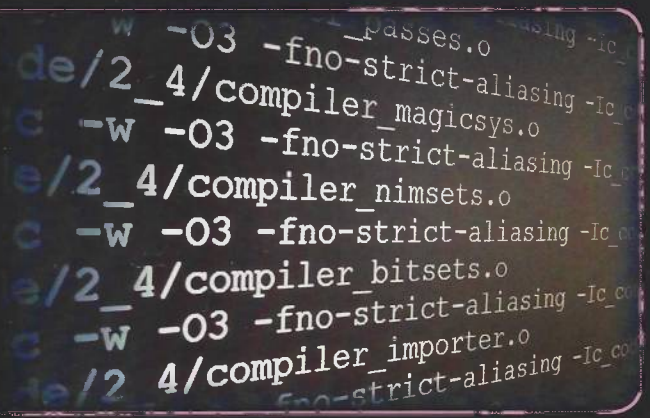
▲ John Backus (1924-2007) dirigió desde 1954 el proyecto para la creación de uno de los primeros lenguajes de alto nivel: el Fortran. Posteriormente colaboró también en la implementación de Algol.



◀ ¿Cuáles son hoy los lenguajes de programación más importantes en el mundo de la informática y de las redes? El diagrama de la derecha responde con siete lenguajes que todo buen programador debería conocer. Cada uno de ellos posee características únicas y una serie de ventajas (e inconvenientes) que lo hacen preferible a los otros según la función que deban cumplir, los resultados obtenidos y el contexto en el que se utilicen.

Compiladores e intérpretes

El «compilador» es un programa que traduce el código de un lenguaje a otro de más bajo nivel. A menudo es implementado con el mismo lenguaje de alto nivel a partir del cual opera la traducción; a veces contiene un sistema de reconocimiento y sugerencias de corrección de algunos de los posibles errores del código fuente. Los primeros pasos hacia la realización de los compiladores fueron dados por el equipo de Grace Murray Hopper (*véase* pág. 237), al inicio de los años cincuenta. A diferencia de estos, los «intérpretes» no ofrecen un código objeto (o una mera traducción) sino que siguen directamente el programa fuente, traduciendo sus instrucciones en cada ocasión y sometiéndolas al procesador para la ejecución.



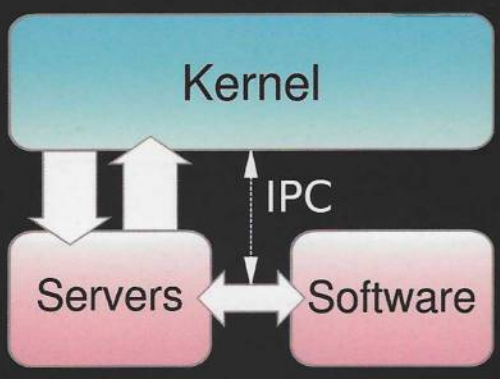
Sistemas operativos

La plataforma operativa software que se ocupa de la gestión de los recursos hardware y software del procesador, suministrando a las aplicaciones todos los servicios básicos que precisan, se denomina «sistema operativo». Comprende una serie de funciones principales que, aunque varían de estructura según los diversos esquemas, se dividen habitualmente en: *kernel* (núcleo), *scheduler* (planificador), *file system* (sistema de archivos), gestor de memoria, gestor de periféricos y *shell* (intérprete).

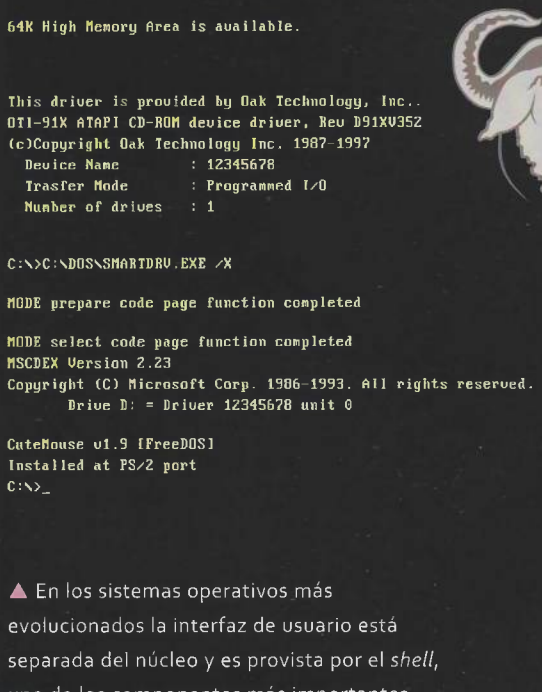
Existen muchas versiones de sistemas operativos, adaptada cada una a las exigencias del hardware específico donde se instala. A su vez, los programas deben adecuarse a los esquemas de un sistema operativo (OS) concreto para funcionar correctamente (por ese motivo, un programa para un Macintosh no «funciona» en Windows). La principal tarea de un OS es gestionar la intermediación entre los niveles máquina más bajos y más altos orientados a usuario, encargándose de las operaciones de rutina necesarias para el funcionamiento correcto y eficiente de los dispositivos, en buena medida de modo automático o a través de sencillas instrucciones. Sin el OS, por ejemplo, el procesador no sería capaz de manejar las peticiones de acceso a los recursos (como su propio procesador) que, muchas veces y al mismo tiempo, llegan de los diversos procedimientos: su *scheduler* evita superposiciones, planificando los accesos en una precisa cadencia temporal. Si no fueran gestionadas por el sistema operativo, las operaciones más triviales y repetitivas caerían sobre los programas o el mismo usuario. Por ejemplo, el mantenimiento en la memoria de los datos a imprimir, a la espera de ser procesados por el periférico, lo lleva a cabo un *spool* que gestiona la cola de impresión. Los sistemas operativos también gestionan la operatividad multitarea para desarrollar paralelamente varias operaciones.



▲ Explorando el universo de los sistemas operativos para ordenadores personales encontramos tres grandes familias: Windows, con su interfaz con «ventanas», es la versión más extendida entre el software propietario, sustituyendo al más antiguo MS-DOS de la misma empresa; MacOS funciona en los Macintosh y es una derivación de Unix, un sistema operativo muy utilizado en *mainframe* (unidad central); Linux (con el famoso pingüino como mascota) corresponde a una licencia de software libre. Para dispositivos móviles, existe Android, sistema operativo de Google basado en el *kernel* o núcleo Linux, cuyo logo es el pequeño robot.



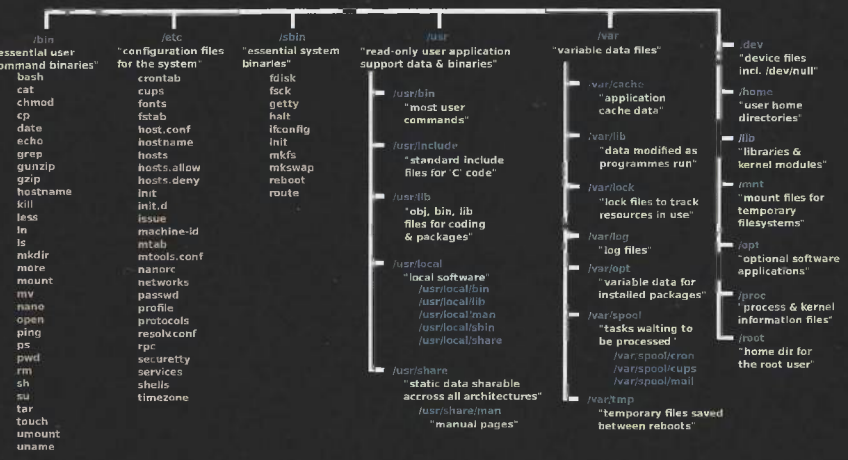
◀ El grupo de funciones principales conectadas entre sí, que dialogan con el hardware y son ejecutadas con la máxima prioridad, forma parte del *kernel*. Todo sistema operativo posee este núcleo de funciones básicas. Los *kernel* «monolíticos» (los más tradicionales) prevén la gestión de muchas más funciones que un *microkernel* o micronúcleo (cuyo esquema vemos a la izquierda), más limitado.





◀ El logo del sistema operativo GNU, convertido en icono del software libre (*véase* abajo), bromea con su acrónimo y representa el morro de un mamífero ungulado, el ñu. Cada GNU confía en un núcleo Linux Unix-like (este último dotado de una marcada «portabilidad» que lo hace apetecible para muchos sistemas de distinta naturaleza, incluidos los de los dispositivos portátiles).

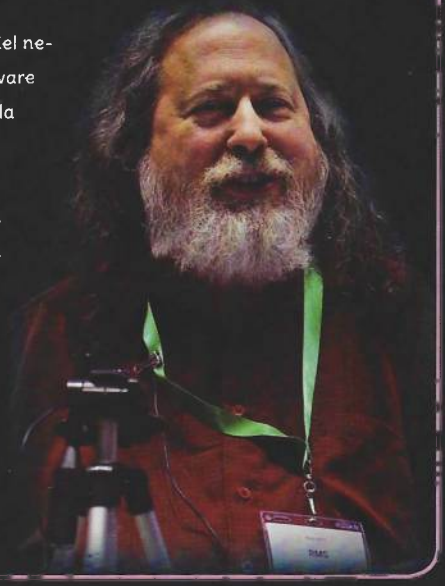
▲ En los sistemas operativos más evolucionados la interfaz de usuario está separada del núcleo y es provista por el *shell*, uno de los componentes más importantes de un sistema operativo, ya que gestiona la interacción con el usuario, como la entrada de órdenes y el arranque de programas. Hoy estamos acostumbrados esencialmente a GUI (o interfaces gráficas), aunque antes (en algunas circunstancia también en el presente) el sistema más común era CLI (la interfaz con línea de orden), sistema adoptado por MS-DOS, del que vemos arriba un típico pantallazo.



▲ La memoria de almacenamiento masivo del ordenador (*véase* pág. 235) es manejada por el software del sistema de archivos, que organiza y gestiona los datos de la misma, en especial el acceso, la memorización y la ordenación, manteniendo con precisión el armazón y las reglas de la estructura del conjunto. La ordenación está asegurada por una jerarquía interna que asigna a cada archivo (cada «file» o «depósito» de datos ordenados en una secuencia de bytes) un nombre unívoco, una extensión que especifica el tipo (por ejemplo, si es un archivo de imagen JPEG, será «.jpg») y un recorrido que indica la posición (a menudo en un «directorio», que contiene uno o más archivos). Todo esto es posible gracias al vínculo con una «tabla de asignación».

Software libre

En la época del *boom* comercial de los ordenadores personales, los dos principales actores en la escalada del negocio fueron sin duda Apple, de Steve Jobs y Steve Wozniak (*véase* pág. 237), y la asociación hardware-software entre IBM y Microsoft de Bill Gates y Paul Allen (*véase* pág. 236). Al principio, Apple pensó en proteger solo la propiedad intelectual de su sistema hardware, pero IBM decidió dar libre acceso a la información sobre sus arquitecturas (lo que permitió el nacimiento de los IBM compatibles). Microsoft prefirió capitalizar los derechos sobre su sistema operativo, creando el coloso industrial que hoy domina el mercado con Windows y con numerosas aplicaciones. Aún es frecuente la reserva sobre las técnicas concretas y el código fuente, tanto en Macintosh como en Windows, pero a partir de los primeros años ochenta (periodo del gran incremento del mercado del sector informático) se abrió paso una organización en defensa del libre disfrute del software, sistema operativo incluido. Uno de los principales representantes del movimiento en favor del «software libre» fue el experto *hacker* estadounidense Richard Stallman (en la imagen), miembro del MIT, quien, en 1983, fundó el proyecto «GNU» con el objetivo de realizar un sistema operativo que fuera de ejecución totalmente accesible y distribución libre (de forma gratuita o con un reembolso de los gastos). De este modo, se quería confirmar de manera explícita la libertad de estudio de su código fuente y extender esa libertad a la posibilidad de añadir eventuales mejoras, hasta su publicación final.



El siglo XIX

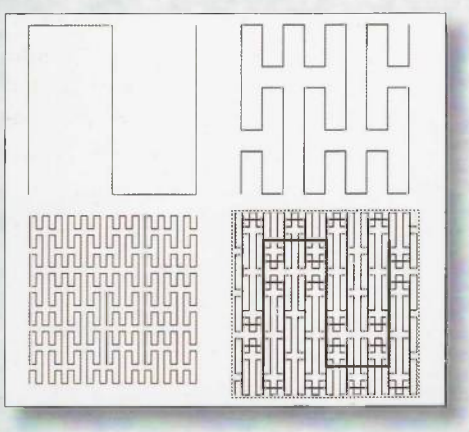
Nacido bajo el signo de Gauss, el siglo XIX se caracteriza por la recuperación a lo grande de la geometría sintética (frente a la analítica, que se había desarrollado desde la aparición del sistema cartesiano), además de por el desarrollo de la aritmetización del análisis y del álgebra abstracta. Sus contraseñas fueron el rigor y la elegancia de la forma, buscados y conseguidos a través de un retorno al puro axiomatismo y de una especial atención a la definición de los fundamentos (recorrido que llegará en el siglo XX a una contraposición con el nuevo «intuicionismo»). En el álgebra, esto conducirá a la aparición de la lógica matemática (Augustus de Morgan, George Boole y Gottlob Frege), la teoría de conjuntos (George Boole, Georg Cantor y Giuseppe Peano), un álgebra abstracta más amplia (Niels Henrik Abel, Évariste Galois y Richard Dedekind) y el estudio de las matrices (Arthur Cayley); en el cálculo infinitesimal se tradujo en la nueva noción de límite (Bernard Bolzano, Augustin Louis Cauchy y Karl Weierstraß), la definición de integral (Bernhard Riemann) y el estudio de las funciones (Joseph Fourier); en geometría sintética llevó a una reflexión más profunda sobre la estructura euclidiana y a la génesis de sistemas alternativos, como la geometría hiperbólica o elíptica (Nikolai Lobachevski, János Bolyai y Bernhard Riemann), así como a la apertura a más dimensiones (Hermann Grassmann y Julius Plücker); en geometría proyectiva y analítica permitió una unificación (Jean-Victor Poncelet, August Möbius, Karl von Staudt, Julius Plücker, Bernhard Riemann y Felix Klein). Por último, propició análisis sobre las propiedades de los números primos (Bernhard Riemann) y los no algebraicos (Joseph Liouville y Charles Hermite), además del planteamiento definitorio de los axiomas sobre números naturales (Giuseppe Peano).



▲ De origen muy humilde, el matemático ruso Nikolai Ivínovich Lobachevski (1792-1856) hizo temblar definitivamente la granítica certidumbre en la geometría euclidiana. Desde un enfoque «físico», era consciente de que el quinto postulado de Euclides no podía confirmarse experimentalmente: así concibió su «geometría imaginaria».

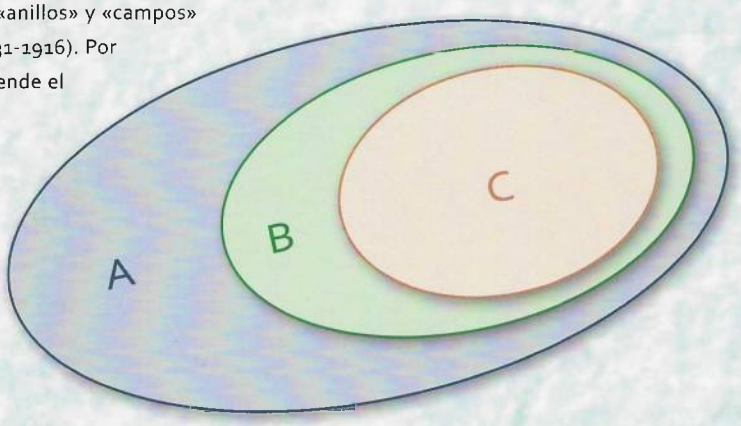


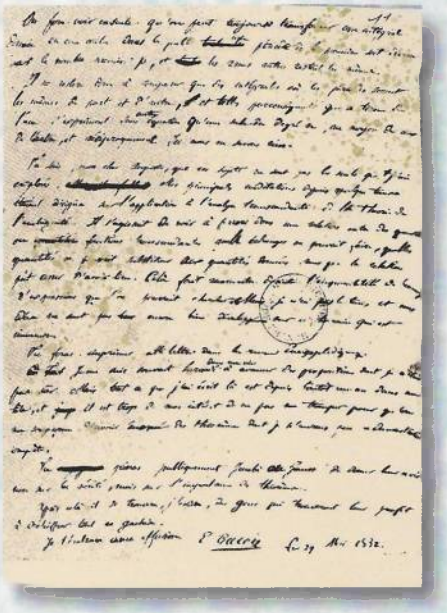
◀ Aunque el cálculo infinitesimal moderno se abrió camino en los dos siglos previos, solo en el siglo XIX, con Augustin Louis Cauchy (1789-1857), llegó a un análisis matemático completo (en la foto, uno de sus famosos tratados). Sus nociones de límite y continuidad son rigurosas y dejan de estar ligadas a ideas meramente intuitivas.



◀ En 1890, tras la primera definición precisa de «curva» por parte de Camille Jordan (1838-1922), Giuseppe Peano propuso la curva paradójica que lleva su nombre y que David Hilbert describiría luego de manera más simple: se trata de uno de los primeros ejemplos de fractal. Pone de manifiesto las dificultades para definir la curva como ente unidimensional, al estar inscrita en un cuadrado (bidimensional) y que, por sus propiedades constructivas, se desarrolla llenándolo por completo. La solución de la paradoja fue posible tras la definición de dimensión propuesta en la década de 1920.

▶ Este no es solo un siglo de nuevas geometrías, sino también de nuevas álgebras. Además de la teoría de conjuntos, surgieron el álgebra de cuaterniones de William Rowan Hamilton (1805-1865) y la «abstracta», basada en trabajos dedicados a las estructuras algebraicas, como los «grupos» de Niels Henrik Abel (1802-1829) y Évariste Galois (1811-1832), o los «anillos» y «campos» de Richard Dedekind (1831-1916). Por álgebra abstracta se entiende el sector, desarrollado en el siglo XX, que se ocupa de analizar la estructura y composición de los conjuntos, de los más simples a los más complejos.



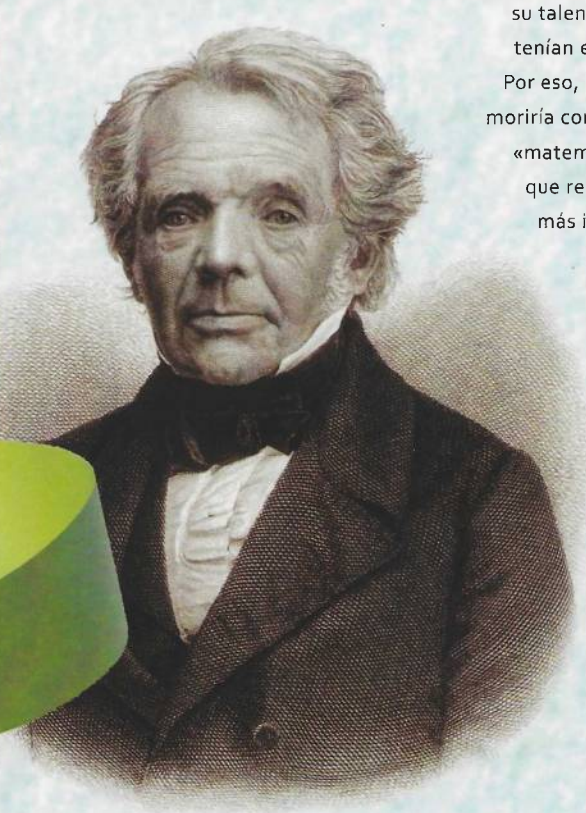


La cinta de Möbius

Aparte de numerosas aportaciones a la geometría proyectiva, las matemáticas deben a Möbius la definición de una superficie paradójica con una sola cara y un solo borde, construida a partir del cilindro obtenido uniendo una banda por sus extremos más cortos: en el caso de su «cinta», se trataba de que esta realizase un medio giro sobre sí misma antes de cerrarse. Ya hemos mencionado que también Johann Benedict Listing (1808-1882) había descubierto las propiedades (así como John Wallis dos siglos antes). Hay que señalar que la extraña superficie se puede recorrer por entero sin atravesar nunca el extremo. Y que si se hace girar una peonza en sentido horario y en paralelo a la superficie, al final de un giro lo estará haciendo en sentido antihorario, y así sucesivamente...



▼ El astrónomo y matemático Möbius (1790-1868), discípulo de Gauss, es conocido por sus importantes contribuciones en geometría proyectiva y topología: suya es la primera definición convincente de coordenadas homogéneas, paso decisivo para la aritmetización de la geometría.



▲ La amargura por los continuos y frustrantes fracasos, por las críticas superficiales o despreciativas, condujo al jovencísimo Évariste Galois a alejarse desengañado del mundo académico y adoptar una vida en el límite de la irreflexión y la temeridad. Pese a los numerosos rechazos a sus trabajos, creía, con razón, en su talento y en que sus ideas matemáticas tenían el don de la originalidad y el genio. Por eso, la tarde anterior al duelo en el que moriría con solo 21 años, dejó su testamento «matemático»: una carta a un amigo en la que reiteraba el contenido de sus teorías más importantes, las mismas que había sometido a la opinión de Joseph Fourier y Siméon Denis Poisson y que fueron ignoradas por estos. En el centro de los estudios de Galois están las ecuaciones polinomiales y el concepto de grupo. Joseph Liouville redescubrió catorce años más tarde el tesoro legado por un muchacho tan desdichado como brillante.

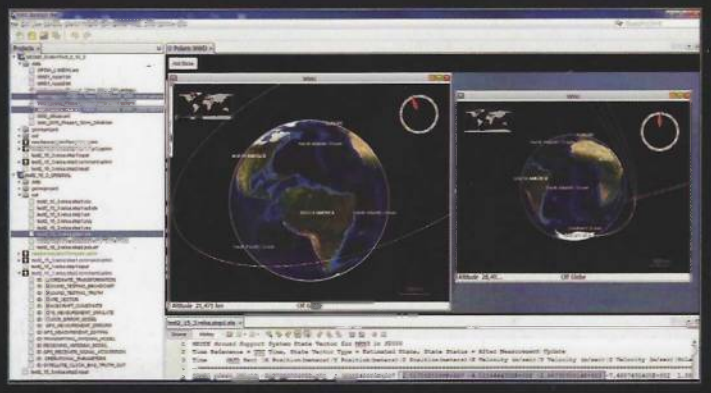
Interfaz y programas de aplicación

El nivel de abstracción más alto de la arquitectura de un procesador, que es el único, junto al sistema operativo, que interactúa directamente con el usuario, es el relativo a los «programas de aplicación» o «aplicaciones». Permiten operar en los ámbitos más dispares que contemplan un procesamiento, modificación y archivo de datos digitales, todo ello gestionado por interfaces gráficas.

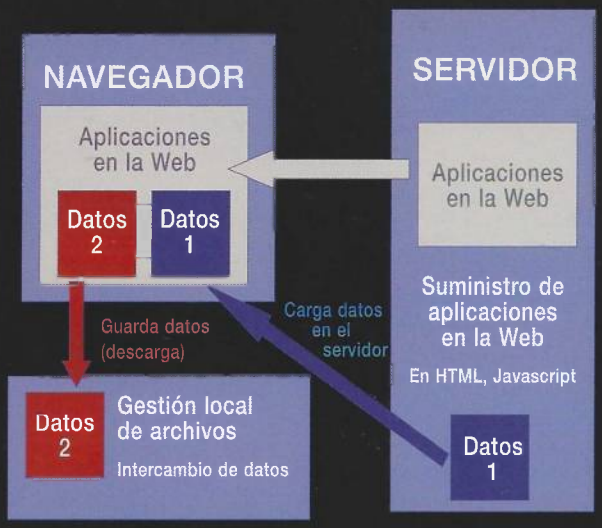
La interfaz gráfica (o GUI, acrónimo de Grafical User Interface), definida a menudo como «metáfora de una superficie de trabajo», ha sustituido en las últimas décadas al sistema de órdenes (interacción textual entre usuario y procesador, con el teclado como *input* y una pantalla monocromática como *output*). Como su antecesor, implementa tanto las funciones del sistema operativo como las de las distintas aplicaciones. El esquema más clásico incluye un panel central con «ventanas» —que se pueden abrir, reducir o cerrar mediante orden de teclado o ratón— y una serie de *widgets*, componentes gráficos de interacción como los botones virtuales (que con un *click* activan una determinada función), «barras de menú» (que, cuando están activadas, muestran un menú desplegable que presenta varias opciones alternativamente seleccionables), «ventanas de diálogo» (pequeños recuadros que permiten a ordenador y usuario comunicarse entre sí, equipados con informaciones y botones), «casillas de verificación» o *checkboxes* (con las que seleccionar opciones múltiples), «botones de opción» o *radio buttons* (de forma redonda, con los que escoger opciones exclusivas), «barras de progreso» o *progress bars* (que indican el estado de progreso de una tarea), y muchos más. Las diferentes aplicaciones pueden tener *frameworks* (entornos) propios, implementando una serie de abstracciones lógicas y funciones gráficas específicas para sus fines, que abren una infinita variedad de soluciones que testimonian la extraordinaria riqueza de la informática actual y sus variadas funciones prácticas.



▲ Es fundamental controlar a simple vista las principales funciones de una aplicación: en la imagen, tablero gráfico de un software musical con sintetizador virtual y sistema de grabación, edición y reproducción, que simula una verdadera estación de trabajo, o *workstation* con estudio de audio digital (DAW).



◀ Las interfaces gráficas, como es obvio, no son necesarias solo para las aplicaciones comerciales; también lo son, entre otras, para aplicaciones científicas de elevada complejidad e importancia. La captura de pantalla reproducida al lado procede de un software diseñado para apoyo de misiones espaciales que utiliza el GEONS (sistema de navegación a bordo de la NASA). Probado en múltiples misiones, se emplea desde 2014. Su *rendering* (representación gráfica) tridimensional de última generación (generación de imágenes 3D a partir de datos matemáticos) ofrece una precisa simulación de las órbitas planetarias.



▲ A la primera generación de la Web, que solo permitía el uso de hipertextos estáticos, motores de búsqueda y funciones de correo electrónico, le siguió otra más dinámica, marcada por la introducción de gestores de bases de datos, lenguajes de secuencia de comandos (como JavaScript o PHP) e hipertextos modelados según «hojas de estilo» (normalmente con «CSS»), para ejecutar verdaderas aplicaciones «cliente-servidor» no alojadas en el dispositivo del usuario sino en un servidor remoto, debidamente interrogado por el programa de navegación de los recursos de la Web: el «browser», o navegador.



▲ Las matemáticas cuentan con un abanico de software enorme y para enumerarlo harían falta muchas páginas: los más conocidos son GeoGebra, MatLab y AutoCAD. Un género en sí mismo, con importantes implicaciones en gestión económica pública y personal, es el de las «hojas de cálculo»: a las potencialidades de la gestión relacional de los datos organizados en tablas, añade una compleja serie de aplicaciones de cálculo y análisis estadístico. La carpeta de aplicaciones «de oficina» suele incluir un programa de videoescritura para producir documentos y textos, provistos de funciones de edición y diversos diseños de página.



◀ Las aplicaciones (abreviado, «apps») disponibles en dispositivos móviles son la última evolución del concepto *user-friendly*, por la simplicidad y funcionalidad inmediata. Muchas operan en segundo plano mientras el usuario utiliza otros programas (el término informático es «*daemon*», nacido en los sistemas Unix y rebautizado por Windows como «servicio»). Por norma no exigen la inserción de mucha cantidad de texto, ya que se basan principalmente en la tecnología táctil para la elección de opciones.

El desarrollo de las aplicaciones

En el tumultuoso recorrido de la informática y las técnicas hardware, la interacción de entrada y salida (I/O) con las máquinas, las interfaces de usuario y los soportes de archivo permitieron el desarrollo de software de aplicación cada vez más especializado y eficiente. Mientras que en los años cuarenta la norma eran fichas perforadas y dispositivos sin interfaz gráfica (en la foto, una empleada introduce datos de un censo mediante un pantógrafo), hoy una legión de programas, con gráficos simples e intuitivos y dispositivos de I/O diversificados y especializados, da respuesta a múltiples demandas. Se suelen clasificar dichos programas de acuerdo con sus funciones principales: software «de productividad» (editores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, retoque de fotos y audio-vídeo); «educativos», los dedicados a las ciencias aplicadas (como CAD, CAE y muchos otros); «empresariales» (gestión de negocios, comercio electrónico, etc.); cliente-servicio, y aquellos que se encargan de desarrollar nuevo software.



Bases de datos y SQL

Entre las principales funciones de un ordenador no solo está el cálculo; también la memorización y la gestión de los datos. Uno de los métodos más utilizados para organizarlos es el «modelo relacional», que los coloca en colecciones de tablas bidimensionales llamadas «relaciones», las cuales forman típicamente las «bases de datos», la evolución de los archivos digitales que hoy son instrumentos indispensables para actividades científicas, industriales y comerciales.

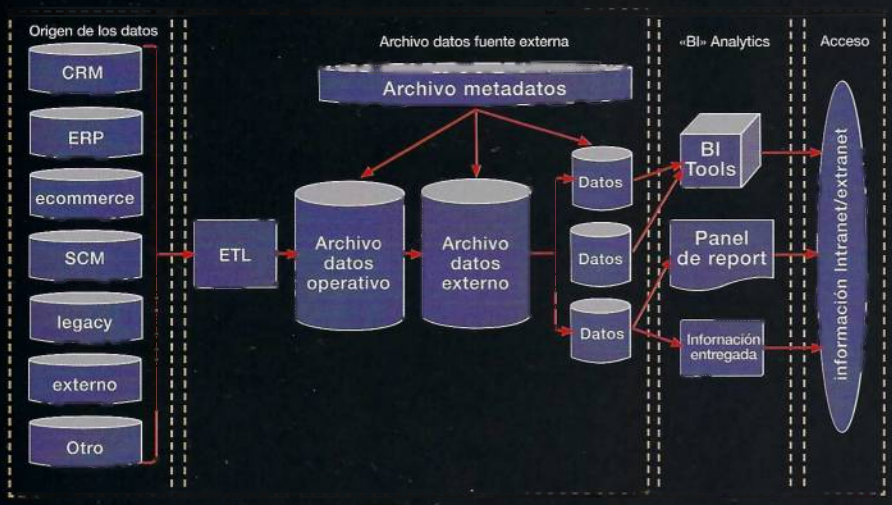
El uso de operadores de lógica predicativa en informática, basados en los de la lógica proposicional, permite interrogar y modificar instancias sobre bases de datos gracias al cálculo y el álgebra relacional (por ejemplo, los datos de una serie de libros clasificados mediante los campos de «autor», «título» y «año de publicación»). Toda relación se presenta con uno o más «campos» (o «atributos»), que coinciden con los encabezamientos presentes en las filas superiores e indican la característica común a todos los datos contenidos en las columnas correspondientes a las filas inferiores. Estas líneas se llaman «n-uplas» (o «tuplas») y contienen todos los atributos particulares de un símbolo dado: el conjunto de filas y columnas de una relación se denomina «esquema», y, su colección, «base de datos». Para realizar «preguntas» (o *query*), una operación sobre una o más relaciones que pueda dar resultados como la extracción de filas por atributos, o un reporte de comparaciones entre tablas (en este caso, detectando al menos un campo común), es nesario introducir el concepto de «clave» (un conjunto de atributos que identifica unívocamente una tupla) y el empleo de un lenguaje como el SQL.



▲ Ejecutado por primera vez en 1974 por Donald Chamberlin de IBM, el SQL es el lenguaje estandarizado para bases de datos basado en el modelo relacional. Con él es posible crear y modificar esquemas de bases de datos; insertar, alterar e interrogar a los datos memorizados; y generar y gestionar el acceso y control de los mismos.



◀ El siglo XXI ha resultado ser la época del *big data*. Masas enormes y variadas de datos son analizadas y confrontadas entre sí a fin de detectar relaciones directas y vínculos insospechados, en función de una posible predicción futura. La misma dimensión, hoy colocal, de los recursos documentales disponibles en la Web (enorme como la estructura misma de los *hubs*, o nodos de Internet en los que se concentran más más enlaces o *links*), unida a las diversas informaciones privadas distribuidas sobre todo por los *smartphones*, se mide en términos de miles de exabyte (1000 trillones de bytes) al año. Mientras la moderna ciencia de las redes busca reducir la complejidad de las conexiones a esquemas describibles con los instrumentos de la topología y la teoría de los grafos (descubriendo sorprendentes analogías con la física cuántica), los desarrolladores tienden a superar el modelo relacional, proponiendo para las bases de datos un enfoque orientado a objetos, más allá del aprendizaje automático.



◀ Un «almacén de datos» es una agregación de datos estructurados, residentes en fuentes internas o externas a la empresa, como una especie de gran banco de datos de solo lectura (o no modificable) con el que proceder al análisis e integración de la información. En este sentido, los almacenes de datos realizan una auténtica recolección de datos externos procedentes de múltiples sistemas transacionales y de las fuentes más dispares, uniformándolos en un modelo homogéneo por medio de funciones particulares que los hacen legibles a través del mismo estándar y en una única unidad de medida. Hay cuatro niveles de arquitectura: la transformación, la preparación, la interpretación y la presentación de datos.

▶ Aunque las aplicaciones específicas y el software genérico (DBMS) destinado a la gestión relacional de bases de datos (como el conocidísimo Access de Microsoft o su competidor Oracle) disponen de distintos tipos de *reporting* gráfico para la visualización inmediata de la información de tipo estadístico y analítico, a menudo se prefieren para la gestión económica las hojas de cálculo (en la imagen, pantalla de la aplicación Excel de Microsoft), ya que permiten trabajar como si se utilizase una hoja contable en papel. Se puede rellenar cada casilla de la tabla ofrecida por el software con texto o un valor numérico, insertar una fórmula lógica o aritmética (expresada de modo rigurosamente formal) y obtener el resultado en vídeo. La tabla gestionada, que se asemeja a una base de datos, puede tener unos objetivos y una estructura diferentes.



Automatización y SQL

En las modernas empresas, donde las bases de datos son protagonistas de la actividad productiva y los negocios, es habitual emplear tecnologías inteligentes para una gestión completamente automatizada. Algoritmos y procesos de aprendizaje automático ayudan al sistema de seguridad, señalando preventivamente valores y modelos anómalos que podrían ser consecuencia de intentos de intromisión no autorizados. Es sobre todo en la gestión de rutinas de las bases de datos —como corrección, optimización o ejecución periódica de *backup* (asegurar la información por medio de la realización de una o más copias de reserva de los datos)— donde la automatización asegura el servicio más importante, evitando gran parte de los errores humanos que inevitablemente generarían estados críticos y costosas pérdidas de tiempo.



Teoría de la información



En sentido amplio, «información» es todo lo que reduce la incertidumbre. Si se codifica, consituye una serie de «datos» que se pueden comunicar, una operación que adapta la información al procesamiento automático. El dato informático es «digital» (o discreto), y, debidamente codificadas, las señales «analógicas» o continuas se pueden convertir en digitales.

La «teoría de la información», nacida en 1948 gracias a Claude Shannon (en la foto), es una disciplina basada en las matemáticas que estudia los fenómenos relativos a la compresión y transmisión de datos informáticos, directamente derivada de los conceptos de «redundancia» y «entropía».

La redundancia es todo lo que no es absolutamente necesario (pero que habitualmente otorga flexibilidad y fiabilidad), y puede eliminarse mediante la «compresión» (aunque también es posible comprimir datos no redundantes), ya sea con pérdida de información (*lossy*) o sin pérdida (*lossless*). El espacio necesario para el archivo y el volumen de datos que se va a transmitir será inferior al original, lo que ahorra recursos y energía. La entropía define el límite de máxima compresión posible, formalizado por el «primer teorema de Shannon», o «teorema de codificación de fuente». Existe un «segundo teorema de Shannon», o «teorema de la codificación de canal», que indica la máxima eficiencia posible de un método de control y corrección de errores de transmisión debidos al «ruido» (las interferencias) del canal usado, cuya capacidad se conoce.

$$H = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log p_i$$

▲ Se pueden rastrear los principios que subyacen a la teoría de la información en las teorías de las probabilidades y de la estadística. Shannon tendió el «puente» entre información e incertidumbre con su analogía entre información y energía, con la función que define la entropía, la información de una variable aleatoria que indica hasta qué punto se puede comprimir un mensaje. El resultado (**H**), en términos de «bit de entropía», da el número de bits por palabra para enviar un mensaje.

1188888118888811888881188888811888881188888

Cadena de datos original

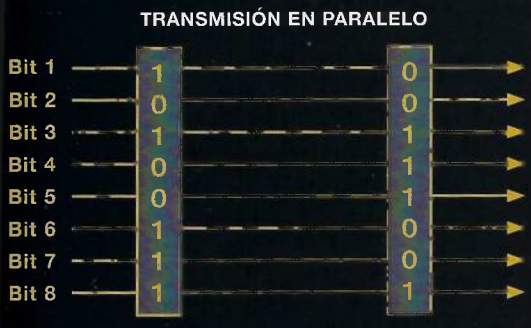
Cadena de datos comprimida

1285128512851285128512851285

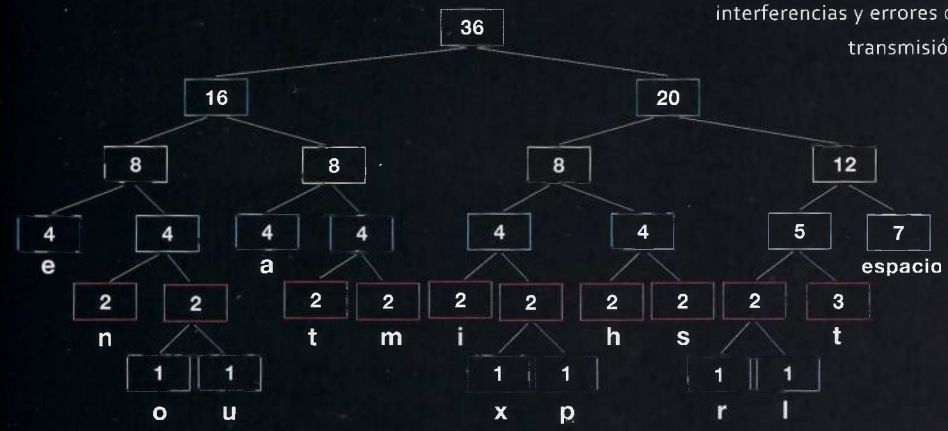
▲ Los algoritmos de compresión *lossless*, sistemas que no conllevan pérdida de información pero que no siempre garantizan una disminución efectiva del número de bits al final del procesamiento, aplican varios expedientes matemáticos, incluso algunos particularmente complejos. En el ejemplo de arriba vemos un sencillo algoritmo (llamado «RLE») que permite comprender de inmediato el mecanismo básico de la compresión: la cadena de caracteres original queda aquí reducida, indicando primero el carácter y luego el número de apariciones consecutivas.



▲ Los algoritmos de codificación para la compresión de datos tienen como objetivo que los archivos ocupen menos memoria y, al mismo tiempo, menos banda de transmisión durante su envío y recepción. Hay aplicaciones basadas en formatos especiales que llevan a cabo la tarea de compresión y extracción del código: uno de los más conocidos es «zip».



◀ Existen dos modalidades distintas de comunicación de datos digitales: en paralelo y en serie. La primera, que permite un flujo de bits garantizado por varios canales, es típica del sistema de conducciones internas del ordenador y asegura una mayor velocidad. La segunda (que incluye el estándar USB) es la más extendida para comunicaciones entre dispositivos y periféricos. Aprovecha el envío secuencial de bits, que, al ser más lento, precisa menos ficheros (menor coste), y está menos sometido a interferencias y errores de transmisión.

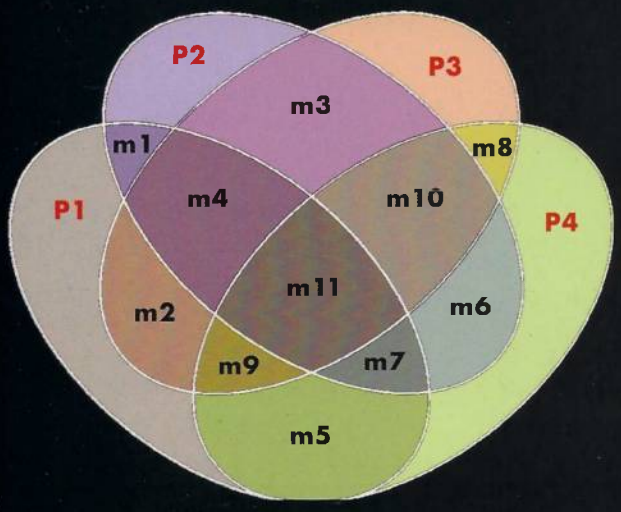


▲ Aquí tenemos un típico árbol binario que muestra una «codificación de Huffman», el algoritmo desarrollado en 1952 por David A. Huffman, el más eficiente de los sistemas de asignación de símbolos en cadenas binarias. En el ejemplo, la frase «*this is an example of a human tree*» está ordenada en base al número de veces que aparece cada caracter, poniendo en parejas de hijos las de menor frecuencia cuyo progenitor esté ordenado como suma de sus hijos. Se podrá descodificar asociando a cada nodo un bit y a las letras valores iguales a **1**, **2**, **3**, **4** o **5** bits según el orden.

Ficheros comprimidos

Los ficheros comprimidos son de distinta naturaleza según las funciones: aparte de los destinados a archivación (ficheros que contienen otros de diferente estructura a su vez comprimidos) como los ZIP, RAR y 7z (7-Zip), que son *lossless* típicos, están los de codificación de imagen, cuyas versiones PNG, GIF y TIFF exigen más memoria pero no suponen pérdida de calidad como los JPEG y GIF con más de 256 colores; están, además, los de codificación de audio, como los famosos MP3 (aún usados, pero anticuados y poco eficientes en muchos aspectos) y FLAC (*lossless*), o los de compresión de vídeo, como MPEG (*lossy*). Obviamente, existen muchos tipos no comprimidos, como el clásico TXT, el más simple de texto, o el PDF, el formato universal de descripción de página que puede ver regulada la propia resolución.





◀ El principal método de control de transmisión y memorización de datos es el uso del llamado «bit de paridad», que detecta errores debidos a interferencias de diverso tipo. Se trata de un bit extra añadido al conjunto de bits que se quiere enviar, y que indica si el número de bits con valor de 1 es par o impar. Contando el número de «unos» hallamos el «bit de paridad par», que será **1** si tiene un total impar o **0** si el total de «unos» es par; en el caso de la «paridad impar» sería al contrario: si la suma total de «unos» es par, tendríamos un bit de paridad **1**, y si impar, **0**. El bit de paridad detecta solo errores impares, y no puede corregirlos. El «código de Hamming», inventado en 1950 por Richard Hamming (1915-1998), utiliza un «código de paridad» distribuido en bits colocados en el orden de las potencias de 2 que, a diferencia del bit de paridad, no solo revela la presencia de un error, sino que localiza el bit equivocado en un determinado conjunto y lo puede corregir con ayuda de otros bits.

Seguridad de los datos y virus

Las interacciones en las redes informáticas —con el consiguiente intercambio de datos sensibles o reservados— han crecido exponencialmente, lo cual ha exigido el desarrollo en paralelo de técnicas destinadas a la seguridad y la privacidad, no solo de usuarios privados, sino también de instituciones y estados. Se trata de una defensa informática que implica al sector de la criptografía digital (*véase* pág. 228) y al de los «antivirus», software dedicado a la búsqueda y neutralización de «malware».

Los *malware* son programas concebidos para efectuar modificaciones ilegales o, más genéricamente, perjudiciales para el sistema que es su víctima. El tipo más conocido y antiguo es el «virus informático»; tanto, que es habitual, aunque impropio, emplear el término como sinónimo de toda la categoría. El código de los virus suele ser un conjunto de unas cuantas instrucciones en código de bajo nivel (con frecuencia *assembly*), y se comporta de una manera que recuerda en parte a los virus biológicos. Tienen un periodo de incubación, hasta que ciertas condiciones desencadenan la infección de archivos. Luego, hay una activación y propagación mediante la reproducción y contaminación de otros dispositivos. Los «síntomas» se hacen notar en el ordenador y pueden ser de diversa gravedad: inocuos (como la inserción casual de caracteres en archivos de texto o sonidos no deseados), o muy dañinos, como la corrupción de información fundamental del sistema operativo o el hardware, como CPU y memorias. Los virus propiamente dichos no son aplicaciones en sí, sino simples fragmentos de código que se infiltran en el código de las aplicaciones y el sistema operativo. La nueva generación de «gusanos» (*worms*), en cambio, está formada por verdaderos programas ejecutables y autorreplicantes.



▲ Los *crackers* (no confundir con los *hackers*, que respaldan la ética del software libre y amplían o «ponen a prueba» las potencialidades de un código solo con fines legales), implementan los virus o intentan violar la seguridad del software y de la Web con objetivos ilícitos. Ya había atentados contra la seguridad informática en los años ochenta: el grupo denominado «The 414s» armó mucho revuelo con sus reiteradas violaciones a sistemas informáticos institucionales, incluido el de Los Alamos National Laboratory en 1982.

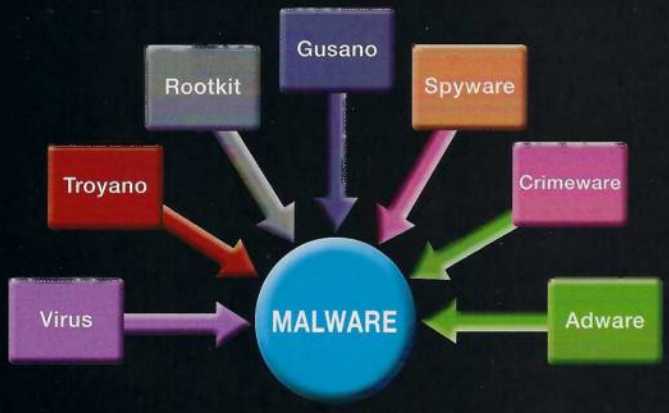


◀ En la etapa inicial de la informática doméstica (hasta mitad de los años noventa) el mayor canal de difusión de virus era el *floppy disk*, soporte magnético de memorización externa. Con la llegada de Internet, el canal más peligroso es el uso de *e-mail* (y una nueva versión del virus: el gusano). El virus más conocido de la primera generación, «Pakistani Brain», causó problemas a los MS-DOS de mediados de los años ochenta.

Seguridad informática

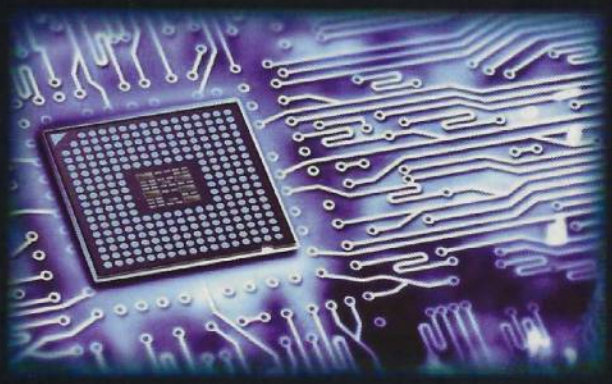
Un buen sistema de seguridad debe garantizar la protección frente a diversos ataques informáticos, desde *malware* hasta *spam*. Los antivirus, aparecidos en 1987, no solo se dedican a la defensa y neutralización de los virus, sino, en general, del *malware*. Cada usuario y empresa debería tener una copia de reserva de sus propios datos para evitar pérdidas y cancelaciones de archivos sensibles o importantes, ya dependa de un ataque de *cracker* o de un mal funcionamiento. Podría producirse un apagón inesperado: por eso es buena idea disponer de un generador UPS, que permita mantener durante cierto periodo de tiempo el suministro de energía eléctrica suficiente para guardar los datos y asegurar los dispositivos. La red también puede protegerse mediante cortafuegos (*firewall*), una especie de filtro (puede ser hardware o software) que rechaza desde el origen posibles paquetes de datos de naturaleza sospechosa. Algunos programas se concentran en el molesto fenómeno del *spam*, el envío masivo de mensajes publicitarios que acaban congestionando el correo electrónico. Una buena norma sería contar con distintos niveles de acceso a los recursos informáticos, de acuerdo con el tipo y la función del usuario. En el ámbito empresarial, la auditoría informática permite comprobar el grado de seguridad de un sistema informático, gracias al trabajo de expertos del sector que analizan estados críticos y puntos fuertes.





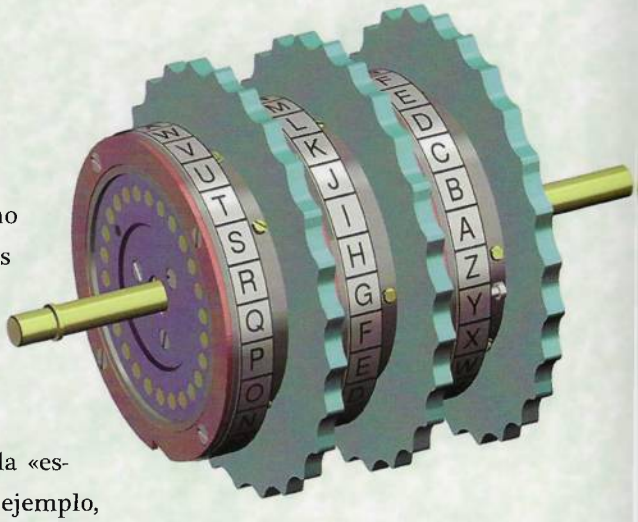
▲ Se define como *malware* un «código maligno» o «software malicioso». A esta categoría pertenecen diferentes tipos de programas informáticos concebidos para alterar las operaciones del usuario, a menudo para captar información privada y obtener un beneficio. Además de los virus, se inventaron los «troyanos» que, como el famoso caballo de Troya, esconden dentro de un software aparentemente inocuo una trampa; los *rootkit*, colección de software para acceder a los dispositivos, se comportan de modo parecido; los *worms* o «gusanos» son programas autónomos que infectan a otros procesadores enviando una copia de sí mismos; los *spyware* o «programas espías» recogen información sobre el usuario y la remiten al *cracker*; el *crimeware* intenta directamente efectuar transacciones monetarias; *adware*, el menos peligroso pero igual de invasivo, tiene fines publicitarios.

▼ Un virus informático también puede dañar el hardware del sistema atacado: con ayuda de las instrucciones de su código, es posible actuar directamente sobre algunos de los componentes físicos del ordenador, como la CPU o el ventilador. Por ejemplo, si un virus consigue aumentar de modo desaconsejable la velocidad de frecuencia del reloj (*overclocking*) de la unidad central, es fácil que se sobrecaliente hasta romperse. Aparte de daños físicos, un virus es capaz de rebajar sensiblemente las prestaciones del ordenador en términos de RAM, CPU y memoria de almacenamiento masivo, «atascando» así el hardware.



Criptografía y descifrado

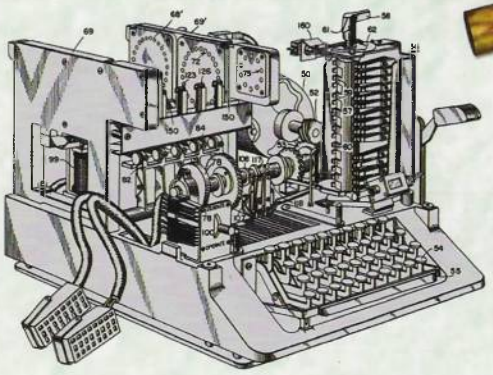
La confidencialidad de las comunicaciones siempre ha sido crucial no solo en el terreno militar, sino también en las relaciones privadas y las actividades más diversas, desde el comercio a la ciencia (pensemos en las transacciones *on-line* de la era informática o en los escritos celosamente guardados de los grandes de la física como Galileo o Newton, por el temor a perder la paternidad de sus descubrimientos). Existen tres formas principales de enviar un mensaje secreto: utilizar la «estenografía» (en cuyo caso el mensaje estará literalmente oculto, por ejemplo, empleando una tinta simpática); «codificar» su contenido (el mensaje final contendrá palabras distintas del original), o traducirlo «a cifras» (cada letra del mensaje original será sustituida o transpuesta, constituyendo un texto incomprensible a primera vista y descifrable solo con ayuda de un algoritmo y una «clave»). El tercer método es sin duda el más eficaz y seguro, prerrogativa de expertos (la mayoría matemáticos, en ocasiones, lingüistas) divididos entre la «criptografía» y el «criptoanálisis», o entre la ciencia de la creación de sistemas criptográficos y la de su descifrado (basado a menudo en análisis estadísticos): al-Kindi, François Viète, John Wallis, o Alan Turing son algunos de los matemáticos más ilustres que sobresalieron por su habilidad en estos campos. El método criptográfico más utilizado en los sistemas informáticos, debido a su seguridad, es el denominado «RSA» (inventado en 1977 por Ronald Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman), un algoritmo que contempla una clave pública y una privada, de acuerdo con la factorización de los números primos y la aritmética modular.



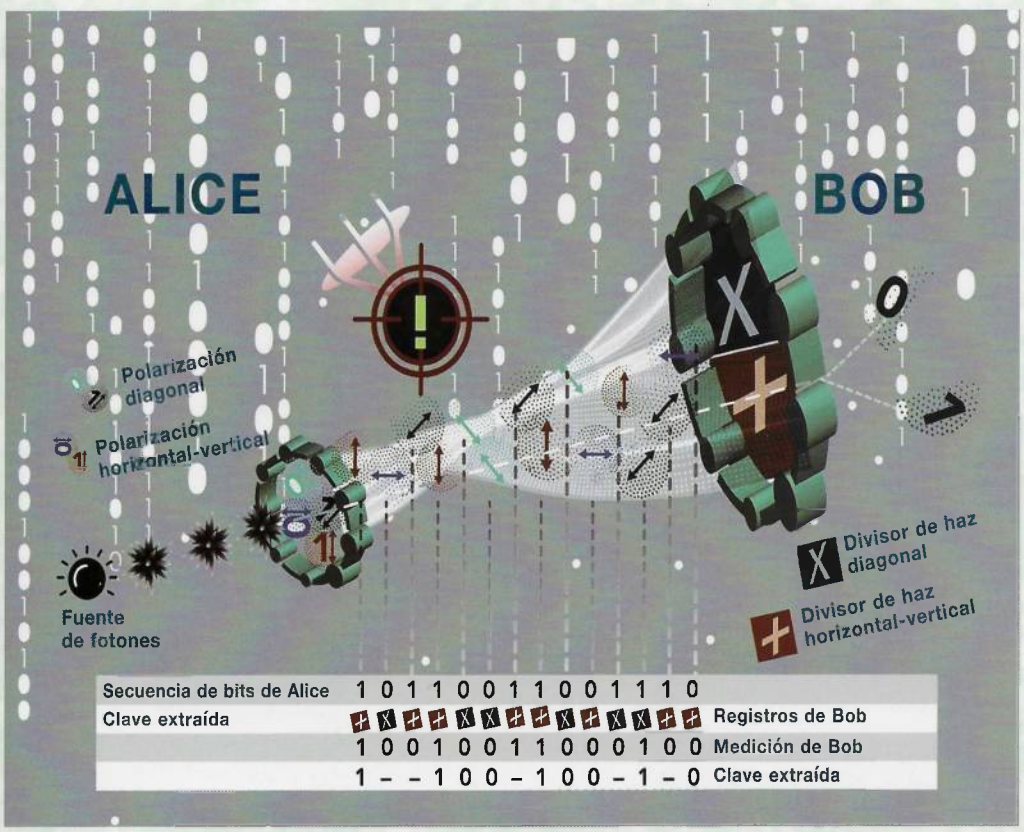
▲ Uno de los tres principales mecanismos de la máquina criptográfica Enigma, el dispositivo más longevo de su género, es una derivación directa del sistema de discos cifrantes ideado por Leon Battista Alberti en 1467 (inspirado en el método conocido como «cifrado César»): un grueso disco de goma giratorio, llamado «intercambiador» y activado por impulsos eléctricos, asumía una determinada posición respecto a otros dos discos similares y establecía correspondencias entre letras del alfabeto, marcadas en una parte de sus superficies. Se trata del denominado sistema criptográfico «polialfabético». Enigma es una patente de Arthur Scherbius de 1918.



▲ La «escítala» es la técnica criptográfica militar más antigua de la que tenemos noticia, utilizada en el siglo v a.C. por los espartanos. No era más que un pequeño bastón de madera, alrededor del cual se enrollaba una tira de pergamino: el mensaje se escribía en dicha tira. El destinatario recibía solo esta y la enrollaba en otro bastón idéntico al primero, para poder reconstruir la posición originaria de las letras escritas por el remitente.



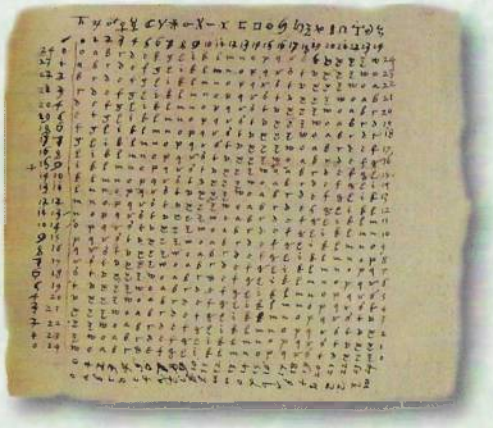
▶ Aunque tenía menos prestaciones, el principio del funcionamiento de SIGABA, la máquina criptográfica del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, no difería mucho de Enigma, el dispositivo utilizado por los nazis. Como tenía un sistema de intercambiadores mejor (contaba con 15), no contemplaba el «reflector», un disco estático que permitía al operador descifrar los mensjes de modo inmediato y eficiente con el mismo procedimiento de la criptografía.



◀ Aprovechando la polarización de los fotones y el principio de indeterminación de Heisenberg, la criptografía cuántica permite una confidencialidad absoluta. Ningún criptoanalista podrá violar el contenido del mensaje enviado por Alice a Bob, cuya clave binaria de descifrado se crea gracias a una comunicación preventiva entre los dos interlocutores mediante el envío de una serie de «1» y «0», asimilados a dos pares de polarizaciones (verticales-horizontales o diagonales), que deberán ser medidas con otros tantos sensores, elegidos al azar. Cuando Alice comunique la secuencia de los tipos de polarización utilizados, Bob conservará solo las cifras obtenidas con el mismo tipo de sensor que Alice. Alice y Bob se comunicarán de manera segura y sabrán también si alguien ha intentado espiarles: de hecho, cualquier interacción influye en la polarización de los fotones.



◀▼ El contenido del manuscrito Voynich, que data del siglo XV, sigue siendo un misterio. Escrito en una lengua desconocida y ricamente ilustrado, no se ha verificado que esté cifrado (muchos sospechan que se trata de una broma, urdida quizá con ayuda del filósofo y mago John Dee [1527-1608]). Otros textos del pasado permanecen sin descifrar, como los famosos «papeles de Beale» que datan de 1825 y contienen indicaciones sobre algún tesoro oculto. Algunos se han reconstruido gracias a los esfuerzos de historiadores y criptoanalistas: pensemos en el «Gran Cifrado» de Luis XIV, que arrojó nueva luz sobre sucesos de su reinado, incluido el misterio de la «máscara de hierro».



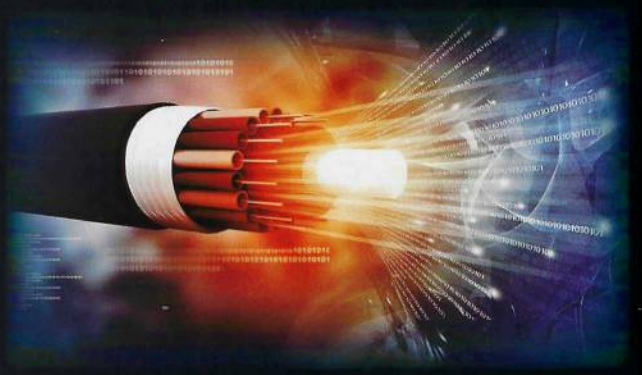
▲ La idea de los discos de Leon Battista Alberti fue desarrollada en los trabajos de Johannes Trithemius (1462-1516) (de los que arriba vemos un extracto en una copia de John Dee en 1591), de Giovanni Battista della Porta (1535-1615) y, sobre todo, de Blaise de Vigenère (1523-1596): su sistema contemplaba la utilización de un esquema de sustitución de las letras, cada una de las cuales era sometida a un «cifrado César» distinto, mecanismo adoptado también por los intercambiadores de Enigma.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

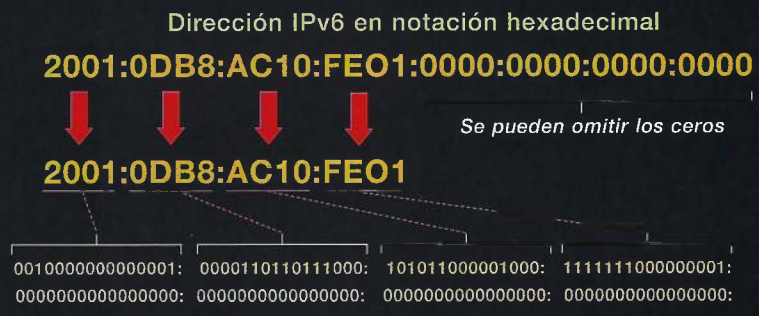
Las redes: LAN, WAN, Internet

Exigencias de comunicación, pero también de intercambio de recursos computacionales, hacen necesarios los enlaces entre dispositivos a través de una estructura conocida como «red informática». Las redes se clasifican según la distancia entre los diversos nodos que las componen, lo que a menudo implica que las arquitecturas y los protocolos de comunicación difieran entre ellos. Las principales redes son las locales (LAN) y las geográficas (WAN).

Los datos intercambiados por dispositivos (*host*) son transferidos en «paquetes» (secuencias finitas y determinadas de bits), formados por una cabecera (*header*) que contiene la información sobre la dirección y un cuerpo (*body*) que es el mensaje en sí, siguiendo una serie de convenciones que constituyen los «protocolos». La estructura de las redes recuerda la de los grafos: una serie de enlaces (*link*) conectan los diversos nodos de conmutación (*router*, *switch* o, si existen muchos enlaces, *hub*). La red por excelencia es la WAN internet, convertida en un fenómeno planetario a mediados de los años noventa, y que hoy soporta el servicio de navegación Web. Comunicar y compartir recursos con procesadores de todo el mundo tiene dos grandes objetivos: el acceso a un enorme archivo de información, organizada en bases de datos o hipertextos (con documentos «html»), y la posibilidad de unir los recursos de millones de procesadores, como si se tratase de un único y gigantesco ordenador, modalidad que ha posibilitado importantes logros matemáticos, como en el caso del «Prime95» de George Woltman y la «criba de Pomerance» para números primos.



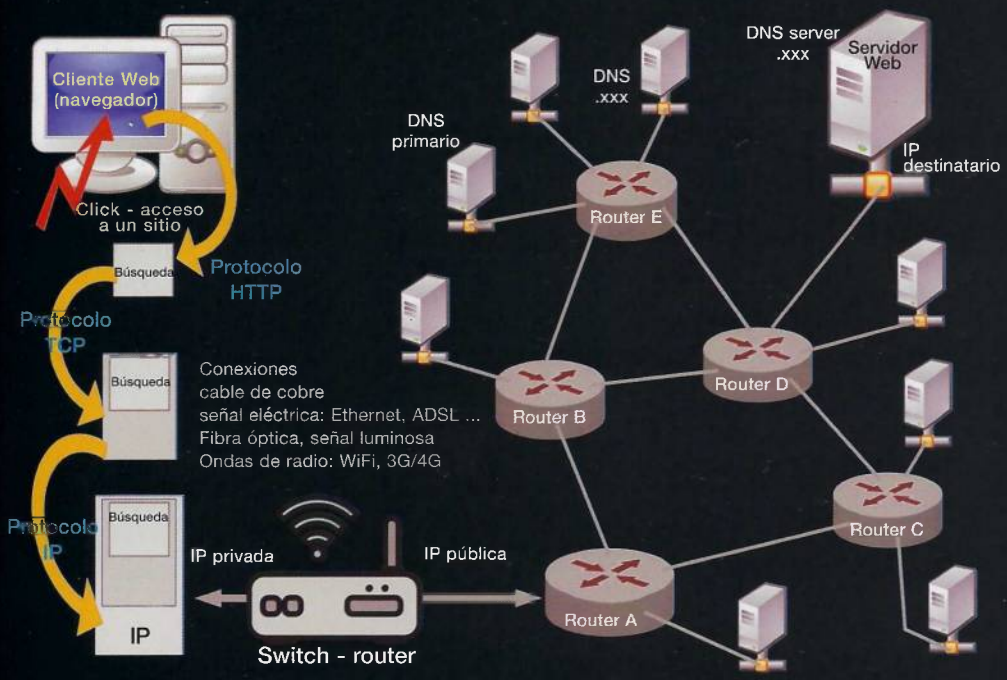
▲ La actual reina de las comunicaciones por cable, con alta velocidad y capacidad de banda, es seguramente la fibra óptica: un material flexible y resistente, inmune a las alteraciones eléctricas y casi libre de deformaciones por causas térmicas. Pero es su baja atenuación de la señal lo que la hace preferible a otras tecnologías, eliminando la instalación de costosos repetidores. En el sector de las comunicaciones sin cable, la quinta generación de redes celulares digitales acompaña a la avanzada tecnología de redes locales «Wi-Fi».



▲ La familia de protocolos de red utilizada por Internet se denomina «TCP/IP», nombre de los dos principales: Transmission Control Protocol e Internet Protocol. Este último se ocupa de interconectar redes de naturaleza heterogénea a nivel de red capa 3. La versión más usada es la cuarta (IPv4), pero desde 1998 existe una nueva versión (IPv6) con más espacio de direccionamiento.



▲ La IPv4 consta de un direccionamiento de 32 bits, en el que se visualizan los cuatro valores de 8 bits en decimal (de 0 a 255): puede manejar hasta 232 direcciones. La IPv6 dispone de 128 bits y opera en notación hexadecimal, elevando el número de direcciones a 2128 y resolviendo el problema de la falta de espacio para el direccionamiento.



◀ Estos son los principales componentes que permiten que Internet funcione: 1) cliente, que es el software del *host*, la máquina que accede a los servicios; 2) protocolos HTTP, TCP e IP, que se ocupan, respectivamente, del nivel de aplicación, el transporte y «encaminamiento» de las búsquedas enviadas por el cliente; 3) *switch*, que conmuta los datos de nivel 2 (o *datalink*, cuya función es esencialmente de control); 4) *router*, que se encarga de conectar subredes de distinta naturaleza, permitiendo el paso de paquetes de datos de nivel 3 (o *network layer*, cuya función es transmitir); 5) protocolo DNS, que permite la conversión del nombre a la dirección IP, con ayuda de la base de datos de los nombres de dominio del tipo «site.net»; 6) servidor, que gestiona el tráfico de información que pone a disposición del cliente.



◀ La tecnología más empleada por las redes LAN, MAN y WAN es Ethernet, nacida en 1980 y hoy integrada con los protocolos Internet. Originariamente pensada para cables coaxiales, ahora utiliza sobre todo conexiones de par trenzado con conectores RJ-45 o de fibra óptica, los cuales permiten una velocidad de transmisión de hasta 400 gigabits por segundo.

HTTP y HTTPS

Hemos visto los daños y peligros que conllevan las intrusiones informáticas, desde virus a intentos de descifrado de mensajes y transacciones. Para evitar el segundo inconveniente, se inventó un mecanismo conocido como «HTTPS» que utiliza un canal cifrado a nivel de transporte que inhibe cualquier interceptación. Cuando navegamos por Internet, gracias al llamado *browser*, encontramos direcciones cuyo prefijo es https://: indica que el sitio correspondiente utiliza ese mecanismo de desencriptación; http:// corresponde al mero protocolo de transmisión, del que HTTPS es la variante más segura y que hoy está disponible en la versión HTTP/2.



▶ El diagrama de Euler-Venn permite visualizar diversas redes como subconjuntos del conjunto más grande representado por WAN (Wide Area Network, a la que pertenece también Internet): hasta llegar a la Personal (PAN), que conecta los dispositivos de espacio de trabajo individual, nos mantenemos en un ámbito muy restringido; más allá de la WAN, existe ya un Internet interplanetario.

